

分类号:

密级:

U D C:

学号: 20130852186

南昌大学专业学位研究生

学位论文

考虑光伏电源接入影响的兴国县配电网规划

**Xingguo Country Distribution Network Planning Considing
the Influence of Grid-connected Photovoltaic Generation**

严小玉

培养单位(院、系): 信息工程学院电气与自动化工程系

指导教师姓名、职称: 王 淳 教授

指导教师姓名、职称: 邱长根 高级工程师

专 业 学 位 种 类: 工程硕士

专 业 领 域 名 称: 电气工程

论 文 答 辩 日 期: 2016 年 12 月 8 日

答辩委员会主席:



评阅人:



2016 年 月 日

摘 要

随着光伏电源的不断发展，光伏发电出力的随机性、运行方式的复杂性对电网的安全稳定运行带来了极大的挑战，文章在分析光伏发电对系统电压不造成影响的基础上，讨论了影响系统消纳光伏发电的主要因素，并详细计算了兴国县电网在不同负荷水平、不同运行方式下、可消纳光伏发电的最大容量。

兴国县配电网经过“十二五”的建设与改造，在电网结构、供电能力和可靠性等方面都得到了一定程度的提升，但与国家电网公司建设坚强智能电网的要求还存在一定差距。目前仍然存在结构薄弱、供电能力不足、装备水平不高等问题，与兴国经济及社会发展不相适应。本文主要考虑在光伏电源的影响下，兴国县“十三五”期间的配电网规划。

关键词：光伏电源；电网；影响；配电网规划

ABSTRACT

With the development of solar power, photovoltaic power generation output of randomness and complexity of operation modes has brought great challenge on power system safe and stable operation, It Based on the analysis of photovoltaic power generation system on the basis of voltage, and discussed the major factors affecting the system, eliminate photovoltaic, detailed calculations of the Xingguo power grids at different load levels, different operation modes, to dissolve the maximum capacity of photovoltaic power generation.

Xingguo County distribution network after the stage of "Twelve-Five" construction and renovation, Grid structure, power supply, power supply reliability, obtained the degree of Ascension, But the State grid Corporation strong smart grid requirements, it also has a gap. It remains has a problem of structurally weak, inadequate supply capacities and equipment, and it not adapted to the development of economic and society, This paper mainly considered under the influence of solar power, Xingguo County distribution networks planning during the stage of "Thirteen-Five".

Key words: Photovoltaic power; Power grid; Influence; network planning

目 录

第 1 章 引言	1
1.1 课题背景.....	1
1.2 课题研究现状.....	2
1.3 课题研究目标和意义.....	2
1.4 本文研究的主要内容.....	3
第 2 章 兴国县电网及光伏电源现状	4
2.1 兴国县电网现状.....	4
2.2 兴国县光伏电源现状.....	5
第 3 章 兴国县电网光伏消纳能力分析	7
3.1 研究思路.....	7
3.1.1 按电压等级分层进行研究	7
3.1.2 按典型接线形式和不同的运行方式进行研究	7
3.1.3 按约束分类进行研究	8
3.2 配电网光伏消纳能力评估方法.....	8
3.2.1 配电网原件模型	8
3.2.2 评估指标	9
3.3 兴国县电网光伏发电消纳能力分析.....	9
3.3.1 计算边界条件	9
3.3.2 计算分析	10
第 4 章 电力电量预测	14
4.1 全社会用电量预测.....	14
4.2 最大用电负荷预测.....	19
第 5 章 兴国县配电网规划	25
5.1 110 千伏电网规划.....	25
5.1.1 规划思路	25
5.1.2 网架结构规划	25

目 录

5.1.3 架空线路	27
5.1.4 电缆线路	27
5.1.5 规划方案	28
5.2 35 千伏电网规划	28
5.2.1 规划思路	28
5.2.2 网架结构规划	29
5.2.3 架空线路	30
5.2.4 电缆线路	30
5.2.5 规划方案	31
5.3 10 千伏电网规划	34
5.3.1 网架发展目标	34
5.3.2 网架过渡方案	34
5.3.3 规划方案	35
5.4 0.38 千伏电网规划	37
5.4.1 规划思想	37
5.4.2 规划方案	37
第 6 章 投资估算及规划效果分析	39
6.1 总体投资估算	39
6.1.1 投资估算依据	39
6.1.2 投资估算	41
6.2 规划效果分析	43
第 7 章 总结与展望	45
7.1 总结	45
7.2 展望	45
致谢	47
参考文献	48
攻读学位期间的研究成果	49

第 1 章 引言

1.1 课题背景

根据我国电力与能源战略，能源系统是一个相对复杂的系统，涉及燃煤、水利、电力、石油、天然气、核电等多个品种及他们的结构、消费模式、国际合作等各个方面，而电能在能源系统中居于中心地位。我国坚持以煤炭为主体，把电力设为中心，石油、天然气和新能源全面发展的能源战略。能源战略的意思是电力设为中心，是指因地制宜的制定实施能源战略、把推进能源发展方式的转变定为方向，更立足于国内煤炭储量大、可再生能源资源相对丰富、在油气资源稍稍不足的现有国情下，响应全球能源发展趋势，将电力平衡当作能源平衡的重要支撑，一次能源转换利用的重要方向就是电力，把电网作为我国能源配置的基础平台，优化能源结构、提高能源效率的根本举措就是提高电气化水平，通过电力行业的科学发展，加快我国一次能源的清洁有效开发和统筹布局，促进各种能源结构和输送格局的优化布局，从而缓解了我国日渐突出的能源供给压力和生态环保的压力，为我国的经济社会提供了可持续科学发展的能源保障。

根据《赣闽粤原中央苏区振兴发展规划》产业提升战略，赣州市政府提出加快制造业升级要求，在新能源产业，要求培育壮大光伏太阳能、风电设备制造、绿色照明等产业，加速产业链延伸，加快核心技术自主创新，支持新能源产品推广综合利用。

2015 年 11 月 23 日召开的中共中央政治局会议审议通过了《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，强调要把精准扶贫、精准脱贫作为基本方略。

《决定》中提到，从 2016 年 1 月起，通过扩大支出中央和地方财政规模，从而加快推进贫困地区农村电网升级改造，提升农村电网供电能力和用电质量，制定贫困村的通动力电规划方案，加快推进光伏扶贫惠民工程，支持将光伏发电电源项目接入电网运行，同时发展光伏农业。

光伏扶贫具有独特的优势，它是重要的绿色清洁能源之一，因为在产生效益的同时又保护了地方生态环境。光伏扶贫的关键不是为贫困地区“输血”，而是帮助他们学会如何“造血”，要实现“粗放”到“精准”的扶贫转变。在提供扶贫资金

帮助贫困地区建立户用分布式光伏发电项目后，按照现行政策可以向贫困户提供 25 年及以上的穩定资金收入，从而实现光伏扶贫“输血”到“造血”的转换。

1.2 课题研究现状

目前，分布式光伏发电的研究主要集中在能源开发、电网安全稳定消纳两个方面。第一个方面就是能源开发方面，目前光伏发电的成本相对较高，能源开发的重点是研究如何去降低发电成本，再提高能源应用的普遍性，把推广适用性受到限制的问题解决。第二个方面是解决电网安全稳定消纳分布式光伏发电的问题，如何在全部消纳光伏发电电源的同时，把其对电网的不利影响消除。

在光伏电源的逐步推广和应用的大环境下，这几年，世界上大部分国家越来越注重光伏电源的应用研究。在欧美地区、日本或一些发达的国家，针对分布式电源的研究工作有相当一部分已经处于实践化和市场化运作的阶段，已经规模化应用包含水、风、光、潮汐等环保节能的发电设备。

这些国家不但在大力研究、开发分布式光伏电源设备，而且还对这些光伏电源规模化接入城区配电网产生的影响进行了研究。美国还专门设立了官方机构来分析光伏电源并网后对电网运行所产生的影响，国际电工协会制定了《光伏电源接入配电网的技术规范》，还有针对性发表了如何解决光伏电源接入大电网后对继电保护运行维护方面问题的文献。其他国家如英国、日本也相继出台本国光伏电源项目接入电网的相关标准或准则。

目前，我省对光伏电源接入电网的研究还处于开始阶段，尽管在我国北方地区光伏电源发展较早，但在江西省大规模容量开发还是在近两、三年才呈现井喷式增长。由于光伏电源大规模接入引发的电网运行、维护等问题日趋增多，更多的实际问题还需要在后续的电网工作加以摸索、提炼。

1.3 课题研究目标和意义

本课题研究的宗旨是农村经济科学发展，以整合、优化资源、开拓农村配电网市场、在不破坏周围生态环境前提下，实现农村电气化为目的。考虑光伏电源影响下，结合兴国县的发展规划，制定兴国县配电网规划的总体目标如下^[1]：

(1) 加快配电网建设与改造步伐,增强配电网整体供电能力,具备“网架坚强、设备完善、技术先进、智能化”的基本要求,以适应国民经济的持续增长和居民生活用电质量的不断提高。

(2) 按照差异化规划要求,合理设置配电线路的分段数和联络率,重点提高城区和重点工业园区供电能力、供电可靠性。

(3) 进一步加强配电网城乡一体化规划建设,着力解决偏远地区的供电可靠性及供电质量问题。

(4) 注重现有电网资源的合理利用,全面提高配网的容载能力和可转供电能力。

(5) 积极提高配电网自动化、营销自动化水平,提高为用户服务的质量,建设坚强的智能化电网。

(6) “十三五”规划实施后,兴国县电网将得到较大的改善,基本形成以 110 千伏电压等级为主干网架,农村以 110 千伏高兴变、古龙岗变为电源点支撑 35 千伏网架供电,10 千伏主干网络形成“手拉手”供电局面,所有 110 千伏变电站实现集控管理,提高了供电可靠性和供电能力,提高 35 千伏变电站 N-1 比重;中压线路基本实现分区供电,中低压线路供电半径应满足末端电压质量的要求。

1.4 本文研究的主要内容

针对以光伏电源并网后对兴国县电网运行产生的影响,本文将计算兴国县 2017 年丰水期昼间小负荷方式基础上于所有可能的 35kV 电源接入点试加光伏电源,并用试探法调整光伏电源的发电出力,同时观察电网稳态潮流变化情况,在不造成线、变过载或电压越限的前提下探究兴国电网光伏最大可接入容量,并结合负荷预测,研究在此基础上兴国县“十三五”期间的配电网规划。论文研究工作主要包括以下几个方面的内容:

1. 介绍兴国县电网及光伏电源现状。
2. 应用 PSD-BPA 4.2 版电力系统潮流程序,选用兴国县域网架建模计算,分析兴国县电网光伏消纳能力。
3. 兴国县电力电量预测分析。
4. 结合兴国县电网最大光伏消纳能力和负荷预测情况,统筹规划“十三五”期间兴国县配电网,合理安排项目。
5. 兴国县配电网规划效果分析。

第 2 章 兴国县电网及光伏电源现状

2.1 兴国县电网现状

(1) 县域经济社会发展情况

兴国县为贫困县，属于国家扶贫开发重点县以及集中连片特殊困难地区、革命老区县。其地处江西省东南部，赣州市东北部，东邻宁都、于都，北连永丰、吉安泰和，西接万安，南毗赣县，县境总面积 3214.46 平方公里，辖 25 个乡镇、304 个行政村，总人口 83.6396 万人，是闻名全国的将军县、红军县、苏区模范县和全国对外开放县，素有山歌之乡、灰鹅之乡、红鲤鱼之乡的美称。

2015 年兴国县 GDP 总量为 128.91 亿元，其中第一产业 28.53 亿元，第二产业 60.36 亿元，第三产业 40.02 亿元。“十二五”期间国民生产总值年平均增长率为 9.49%。兴国县人均生产总值达到 1.54 万元/人，三产结构比例由 2010 年的 25.1:46.3:28.6 调整为 2015 年的 22.1:46.8:31.1。2015 年城镇居民年人均可支配收入 2.20 万元，农村居民年人均纯收入 0.78 万元。

兴国县所在区域属亚热带季风湿润气候区，本区雨量丰沛、四季分明，年平均气温 18.8℃，年平均降雨量 1560 毫米。县境内以山地、丘陵为主，东、西、北三面重山环绕，向中南部降低，形成以县城为中心的不封闭盆地，平均海拔高度为 130-150 米之间；水系发达，河网密布，河流主要属赣江贡水支流的平固江水系。县城东部为一级平原阶地，地势平坦，西部、北部为丘陵地带，地势起伏变化较大，多呈弧丘状。县城地震基本烈度为 6 度，属于不设防区。

(2) 县级供电企业情况

a、兴国县概况。兴国县供电面积为 394.2 平方公里，供电人口为 83.6 万人。共有 20 个供电中心所负责全县 25 个乡镇、304 个行政村的电能供应。2015 年售电量为 5.67 亿千瓦时，全社会最大负荷 14.20 万千瓦，供电可靠率为 99.93%，110kV 及以下综合线损率为 9.19%，10kV 线损率 8.30%，综合电压合格率为 99.89%，一户一表率为 100%，户均配变容量为 1.66 千伏安/户。

b、各类供电区概况。兴国县现状总供电面积为 394.2 平方公里，其中县城区域面积为 31.5 平方公里，综合负荷密度水平为 2.366 兆瓦/平方公里；乡镇合计供电面积为 362.7 平方公里，综合负荷密度水平为 0.186 兆瓦/平方公里。

根据《江西省配电网规划设计导则》中对供区划分的原则，兴国县的县城为C类供电地区，供电人口17.94万人，共5.97万户；其余部分乡镇为D类地区，包括埠头乡、长冈乡、古龙岗镇、江背镇、樟木乡、东村乡、兴莲乡、兴江乡、梅窖乡、南坑乡、高兴镇、茶园乡、方太乡、崇贤乡、枫边乡、城岗乡、鼎龙乡、良村镇、龙口镇、社富乡、杰村乡、隆坪乡、永丰乡、均村乡，供电人口65.7万人，共17.06万户^[13]。



图 2.1 兴国县地区行政区划图

2.2 兴国县光伏电源现状

截止到2015年底，兴国县境内尚无地面集中式光伏电站，企业分布式光

伏（非自然人）0 户，装机容量 0 兆瓦，居民分布式光伏（自然人）139 户，总装机容量 0.57 兆瓦^[13]，具体规模见表 2.1。

表 2.1 2012-2015 年赣州各县分布式光伏容量统计

单位：兆瓦

序号	所属县区	企业分布式光伏 (非自然人)				分布式光伏（自然人）							
		2015 年度		2014 年度		2015 年度		2014 年度		2013 年度		2012 年度	
		户数	容量	户数	容量	户数	容量	户数	容量	户数	容量	户数	容量
1	城区	3	0.1	0	0	25	0.17	106	0.56	41	0.21	0	0
2	开发区	3	1.32	1	0.55	39	0.25	101	0.52	45	0.22	0	0
3	南康区	2	0.93	0	0	99	1.44	18	0.15	6	0.03	0	0
4	赣县	0	0	0	0	8	0.05	8	0.04	3	0.01	0	0
5	龙南县	0	0	0	0	37	0.21	23	0.12	3	0.01	0	0
6	全南县	0	0	0	0	71	0.34	15	0.08	0	0	0	0
7	定南县	0	0	0	0	16	0.12	2	0.01	2	0.01	0	0
8	安远县	0	0	0	0	7	0.03	6	0.03	4	0.02	0	0
9	寻乌县	0	0	0	0	42	0.21	39	0.2	8	0.03	0	0
10	信丰县	0	0	0	0	139	0.8	18	0.08	4	0.01	4	0.01
11	瑞金市	1	0.01	0	0	58	0.3	40	0.21	13	0.07	0	0
12	于都县	0	0	1	0.06	14	0.09	10	0.07	9	0.04	0	0
13	会昌县	1	0.02	0	0	23	0.15	0	0	10	0.05	0	0
14	石城县	0	0	5	0.48	0	0	5	0.03	1	0.01	0	0
15	宁都县	0	0	1	1.03	1	0.01	2	0.01	2	0.01	0	0
16	兴国县	0	0	0	0	48	0.24	84	0.3	7	0.03	0	0
17	上犹县	0	0	0	0	19	0.13	7	0.04	2	0.01	0	0
18	崇义县	0	0	0	0	42	0.26	2	0.01	0	0	0	0
19	大余县	0	0	0	0	23	0.22	22	0.1	0	0	0	0
20	合计	10	2.37	8	2.12	711	5.03	508	2.54	160	0.77	4	0.01

第 3 章 兴国县电网光伏消纳能力分析

3.1 研究思路

本文采取先按电压等级分层，然后选取典型接线模式和典型运行方式，综合考虑电能质量、经济运行等约束条件，对分布式光伏的消纳能力进行评估。研究思路见图 3.1。

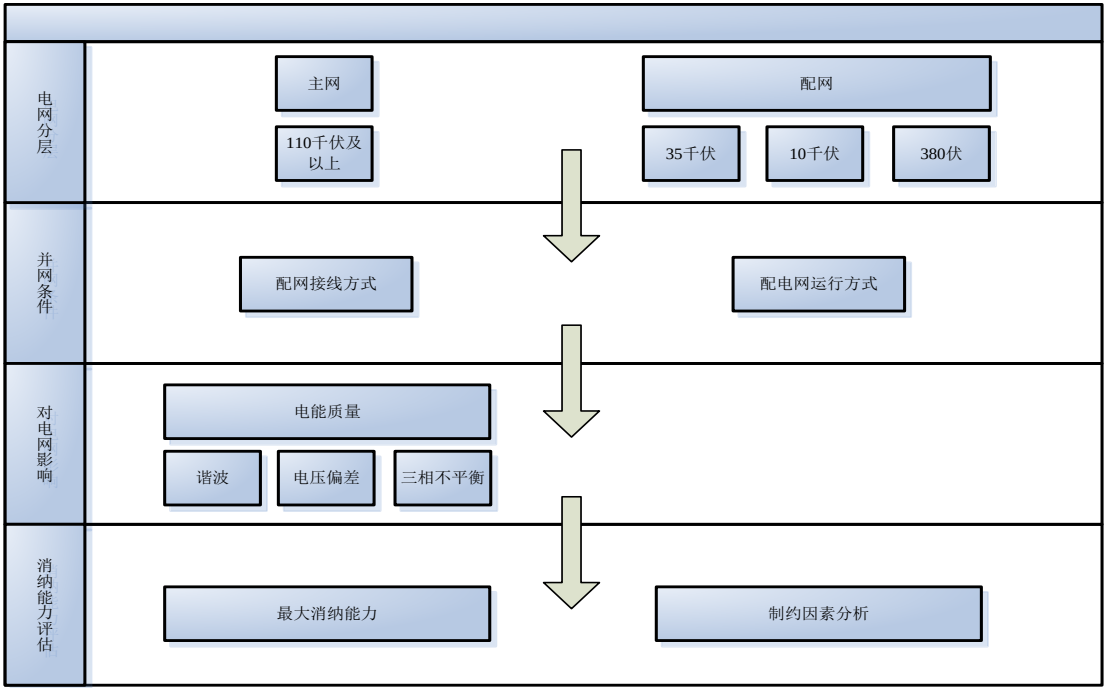


图 3.1 光伏消纳能力研究思路流程图

3.1.1 按电压等级分层进行研究

配电网存在 35 千伏、10 千伏和 380 伏等多个电压等级，每个电压等级的配电网数目繁多，难以同时评估各电压等级的配电网对分布式光伏消纳能力，因此，针对不同电压等级的配电网进行消纳能力评估更容易得到配电网消纳分布式光伏的特点，有利于指导分布式光伏的有序接入。

3.1.2 按典型接线形式和不同的运行方式进行研究

配电网接线形式和运行方式不同，系统中潮流的分布和大小都会呈现明显

区别，同时也会影响着电能质量中的电压偏差，谐波等指标。所以在研究中，有必要按配电网不同运行方式和接线形式考虑，对其光伏消纳能力进行评估。

3.1.3 按约束分类进行研究

针对配电网侧和新能源发电的特点，本文主要考虑电压偏差、谐波和三相不平衡 3 项电能质量指标，并将其合格范围作为衡量配电网消纳光伏能力的条件，约束光伏能源的接入上限。

3.2 配电网光伏消纳能力评估方法

3.2.1 配电网原件模型

对配电系统的各个电气元件建立详细的元件模型和关联模型，是进行消纳能力研究的基础。另外，还需要对 10 千伏及以上电网及分布式光伏进行合理有效的建模^[14]。

对于 10 千伏及以上电网，简化建立模型如图 3.2 所示。

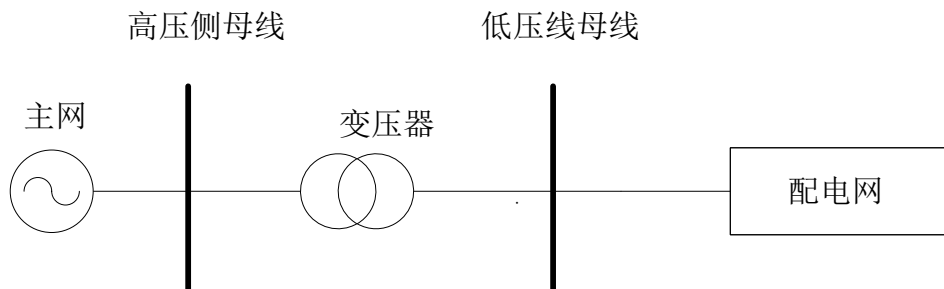


图 3.2 10 千伏及以上电网模型

并网型光伏发电系统简化建立模型如图 3.3 所示。

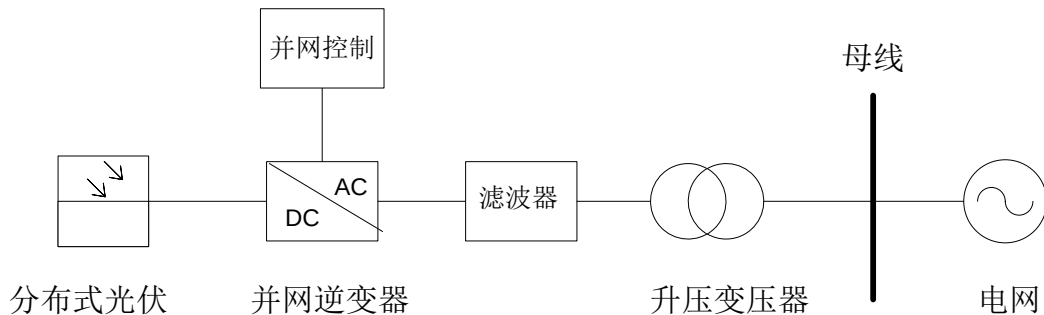


图 3.3 光伏发电系统模型

3.2.2 评估指标

分布式光伏消纳能力研究中主要采用电压偏差、三相不平衡、谐波 3 个指标分析分布式光伏发电的接入容量对系统运行水平的影响。

1) 电压偏差

电压偏差是电能质量最主要的评估指标之一，评估依据为《配电网规划设计技术导则》，保证网络中各节点满足电压损失及分配要求^[4]。

- a) 110-35 千伏供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的 10%。
- b) 10 千伏及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的 $\pm 7\%$ 。
- c) 220 伏单相供电电压允许偏差为额定电压的 + 7%和 - 10%。

2) 三相不平衡

三相不平衡问题在配电网（尤其是低压配电网）运行中十分突出，而家庭光伏单相接入低压配电网会加剧这一问题。三相不平衡的主要表征量有负序、零序电流和电压不平衡度。评估依据为《GB/T 15543-2008 电能质量三相电压不平衡》^[15]，配电网中负序电压不平衡度不应超过 2%，接于公共连接点的每个用户引起的该点负序电压不平衡度不应超过 1.3%。

3) 谐波

由于分布式光伏要通过并网逆变器上网，这会给配电网带来严重的谐波问题。表征谐波含量的常用指标有电压总谐波畸变率、各次谐波电压含量等。根据《GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波》，对于 10 千伏电网，电压总谐波畸变率不应超过 4%^[15]。

3.3 兴国县电网光伏发电消纳能力分析

3.3.1 计算边界条件

35kV 电源的接入会对 35kV 系统电压有一定的抬升作用，被抬升之后的 35kV 系统电压不应高于额定电压的 7%，即 37.45kV。除此之外，当电源出力达到足以供应接入点变电站负荷时，其多余电力将通过原来的电源进线倒送至电源端，在此情况下，应保证各线路、变压器不会因为有功倒送而出现过载现象。其中主变负荷可按其额定容量控制，线路负荷应按照其长期工作最大允许载流

量进行折算，并考虑迎峰度夏对其进行温度系数（40℃修正系数 0.81）修正后得出结果。兴国电网 35kV 线路最大可接带负荷如下表所示。

表 3.1 兴国电网 35kV 线路最大可接带负荷表

线路名称	首端变电站	末端变电站	线路型号	最大载流量 /A	最大负荷 /MW
兴红Ⅱ线	110kV 兴国变	35kV 红门变	LGJ-120	380	18.47
红大线	35kV 红门变	35kV 大石板变	LGJ-240	610	29.65
红社线	35kV 红门变	35kV 社富变	LGJ-50	210	10.20
兴岗线	110kV 兴国变	35kV 城岗变	LGJ-95	330	16.04
坝龙线	110kV 古龙岗变	35kV 坝子变	LGJ-95	330	16.04
龙陈线	110kV 古龙岗变	35kV 陈也变	LGJ-70	265	12.88
小和线	110kV 小山变	35kV 和睦变	LGJ-240	610	29.65
和永线	35kV 和睦变	35kV 永丰变	LGJ-70	265	12.88
高兴线	110kV 高兴变	35kV 高兴变	LGJ-120	380	18.47
高崇线	110kV 高兴变	35kV 崇贤变	LGJ-120	380	18.47
崇贺线	35kV 崇贤变	35kV 贺堂变	LGJ-95	330	16.04

3.3.2 计算分析

本次计算将在兴国县 2017 年丰水期昼间小负荷方式基础上将所有可能的 35kV 电源接入点试加光伏电源，并用试探法调整光伏电源的发电出力，同时观察电网稳态潮流变化情况，在不造成线、变过载或电压越限的前提下探究兴国电网光伏最大可接入容量。

本次计算采用 PSD-BPA4.2 版电力系统潮流程序，在进行计算时，按最大运行方式和最小运行方式 2 个典型方式进行考虑。由于潮流计算忽略 10kV 及以下小水电出力，规划年负荷预测准确性存在偏差，各变电站负荷水平受多种因素影响，本计算结果仅供分析参考。

1) 最大运行方式

兴国县 2015 年枯水期大方式下最大负荷为 14.2 万千瓦，根据兴国县经济社会发展趋势进行预测，预计兴国县 2016 年迎峰度冬至 2017 年初的全网最大负

荷将达到 16.57 万千瓦。此外，由于光伏发电的特殊属性（白昼可满发，黑夜或无出力），还需对兴国电网昼间负荷低谷时刻的电网进行分析计算，计算潮流图如下：

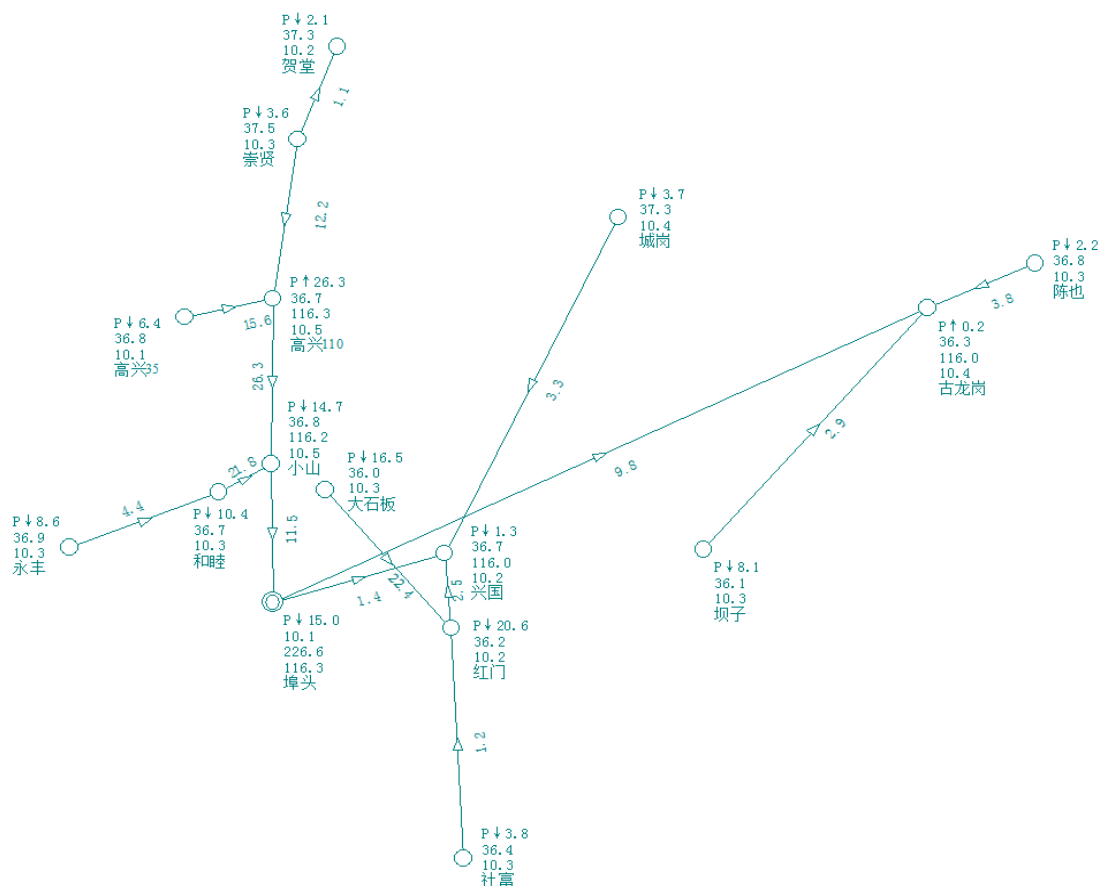


图 3.4 兴国县 2016 年枯大方式潮流图

在枯大方式下，兴国电网 35kV 系统电压处于较低水平，部分末端变电站（例如社富变、陈也变、贺堂变等）10kV 电压也比较低，其昼间负荷低谷时刻为十三时左右，其全网负荷值约为最大负荷时刻的 60%，而此时正处于一天中光照最强的时段，光伏电站出现满发，兴国电网接入的光伏发电出力在大负荷方式下可在本县全部消纳，无需向主网倒送。

2) 最小运行方式

兴国县 2015 年丰水期方式下最大负荷为 7.89 万千瓦，根据兴国县经济社会发展趋势进行预测，预计兴国县 2016 年迎峰度冬至 2017 年初的全网最大负荷

将达到 8.96 万千瓦,计算潮流图如下:

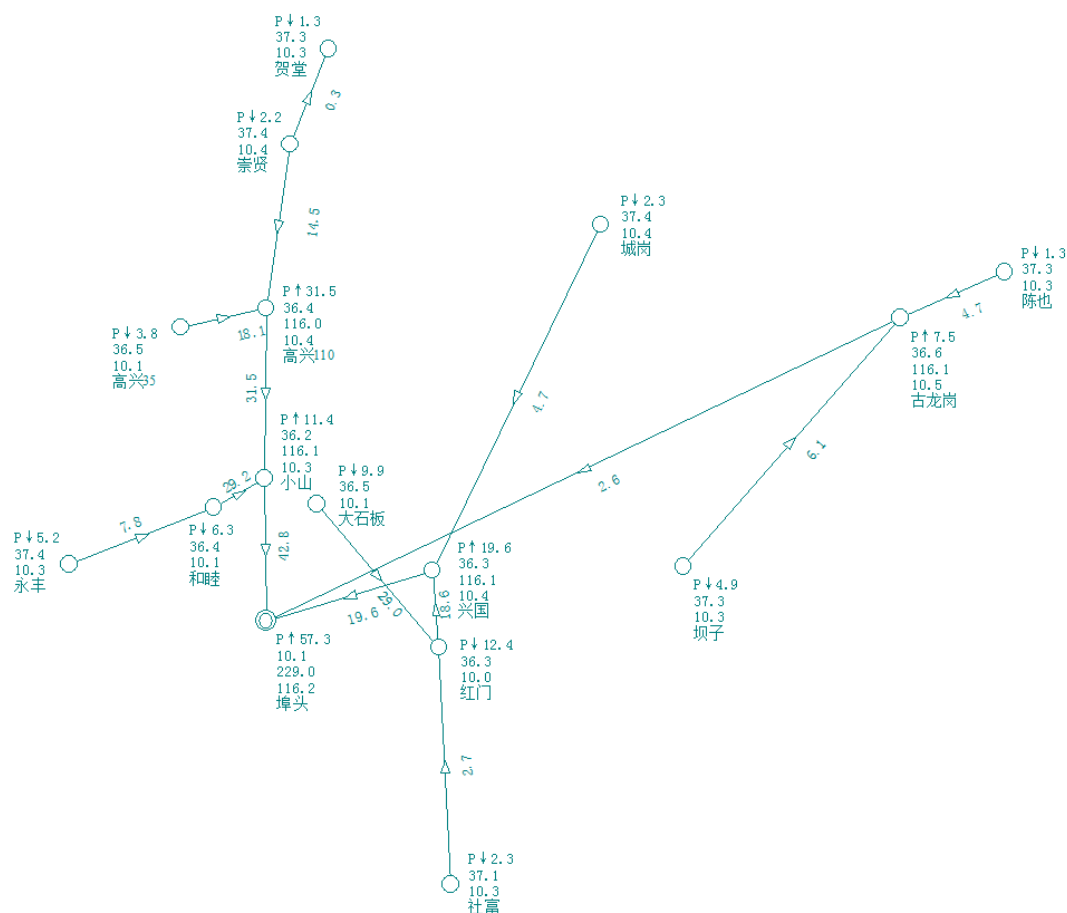


图 3.5 兴国县 2017 年丰昼小负荷方式潮流图

在丰小方式下, 35kV 系统电压在光伏接入的影响下均有不同程度的升高, 通过调节光伏发电出力, 使得各变电站 35kV 均已接近上限值, 此时若继续加大光伏发电出力, 则会造成电压无法调节, 结合约束条件, 兴国电网所有的线路、变压器不出现过载情况, 计算出此方式下兴国县光伏最大接入容量为 149MW。

兴国电网在接入最大光伏发电出力后, 其电力供应将能够满足全县负荷需求, 并产生约 57.3MW 的电力盈余, 盈余电力通过 110kV 兴国变、古龙岗变、小山变、高兴变向 220kV 埠头变倒送, 再由 220kV 埠头变向主网倒送, 在临县(于都县)可全部消纳。

3) 中低压配网消纳能力分析

在进行 10 千伏及以下中低压配网消纳能力分析, 考虑到配电网网架结构的

复杂性，进行大方式和小方式分析不现实（建模要细化到台区）。故本文采取的方法是：按不同接线形式、不同运行方式、计算其最大接入容量。计算结果见下表。

表 3.2 10 千伏及以下中低压配网消纳能力分析表

接线方式	运行方式	最大接入容量与线路 负荷占比（%）
10kV 单辐射	辐射	28.01
10kV 三分段三联络	断开一处分接开关，投入相应联络开关	27.96
10kV 单环网	环网运行	26.04
	开环运行	27.61

可以看出：10 千伏及以下中低压配网分布式光伏消纳能力约为 10 千伏电网总负荷的 20%-30%。对于不同的接线形式、运行方式，消纳能力差异不大。运行方式引起差异要大于接线方式的差异，总体而言，放射性配电网消纳能力较强，完全可以就近消纳分布式光伏电源。

第4章 电力电量预测

4.1 全社会用电量预测

通过兴国县近两年的供电电量数据表明，该县的电力负荷发展较快，并且预计在近几年内将继续保持一定的增长水平。只有通过科学精准的负荷预测，才能更好地满足兴国县工业经济发展和城镇居民用电的需求。

影响电力负荷的主要因素有城市人口增长的用电需求、城市发展规划布局以及地方工、农业发展的速度。本文中的负荷预测，是通过对兴国县负荷现状的分析，在已掌握的县电网实际数据基础上，考虑到兴国县电网用户的性质和特点，本着从上至下的原则，采用弹性系数法、行业用电分析预测法、人均用电量分析法等3种方法进行预测，并相互校验，最终确定未来几年内兴国县电网负荷发展及用电量的预测结果^[11]。

1) 全社会弹性系数法

根据兴国县2005年至2014年的GDP增长率、电量增长率数值可以计算出“十一五”期间的电力弹性系数为1.05。考虑到节能降耗，城市转型，社会总体能耗将呈现下降趋势，“十二五”期间弹性系数将略有下降。预测“十二五”电力弹性系数年均值为0.98，“十三五”电力弹性系数为1.16。

目前兴国县的经济保持快速增长，随着国家的宏观调控和对一些不合要求的高耗能、高污染行业企业的整治，经济结构更合理，电力负荷发展的速度相对较慢，全社会用电量预测公式如下：

$$Ky = Kx \times E \quad (1)$$

$$Am = A0 (1 + Ky)^n \quad (2)$$

其中 Kx 为电力弹性系数， Ky 为电量增长率， E 为GDP增长率， $A0$ 为基准年（2013年）用电量， Am 为规划年用电量， n 为年数。计算结果见表4.1。

表 4.1 兴国县全社会弹性系数方案

年份	GDP（亿元）		全社会用电量		弹性系数
	数值	增长率（%）	规模（亿 kWh）	增长率（%）	
2005	32.36	-	1.7633	-	-
2006	36.71	11.85%	1.9153	7.94%	0.67
2007	42.95	14.53%	2.3308	17.83%	1.23
2008	53.83	20.21%	3.2781	28.90%	1.43
2009	64.81	16.94%	4.1349	20.72%	1.22
2010	75.50	14.16%	4.2747	3.27%	0.23
2011	89.70	15.83%	4.6642	8.35%	0.53
2012	100.09	10.38%	5.3697	13.14%	1.27
2013	110.84	9.70%	5.8748	8.60%	0.89
2014	128.88	14.00%	6.8090	13.72%	0.98
2015	149.86	14.00%	7.8917	13.72%	0.98
2016	171.27	12.50%	9.2301	14.50%	1.16
2017	195.74	12.50%	10.7954	14.50%	1.16
2018	223.70	12.50%	12.6263	14.50%	1.16
2019	255.66	12.50%	14.7675	14.50%	1.16
2020	292.19	12.50%	17.2720	14.50%	1.16
“十一五”年均增长率	-	18.46%	-	19.38%	-
“十二五”年均增长率	-	14.70%	-	13.05%	-
“十三五”年均增长率	-	14.29%	-	16.96%	-

2) 分行业（产业）预测法

根据兴国县 2005 年至 2015 年全社会用电量及分行产业用电量每年的增长率情况，计算得出“十一五”期间全社会用电量年均增长率为 19.4%，一产年均增长率为 15.8%，二产年均增长率为 18.5%，三产年均增长率为 30.9%，居民生活年均增长率为 17%。（表 4.2）

“十二五”期间一产年均增长率为 12.94%，二产年均增长率为 7.74%，三产年均增长率为 23.35%，居民生活年均增长率为 17.38%，综合后全社会用电量年均增长率为 13.04%。

预计“十三五”期间一产年均增长率为 12%，二产年均增长率为 13.5，三产年均增长率为 16%，居民生活年均增长率为 15%，综合后全社会用电量年均增长率为 15%。

第4章 电力电量预测

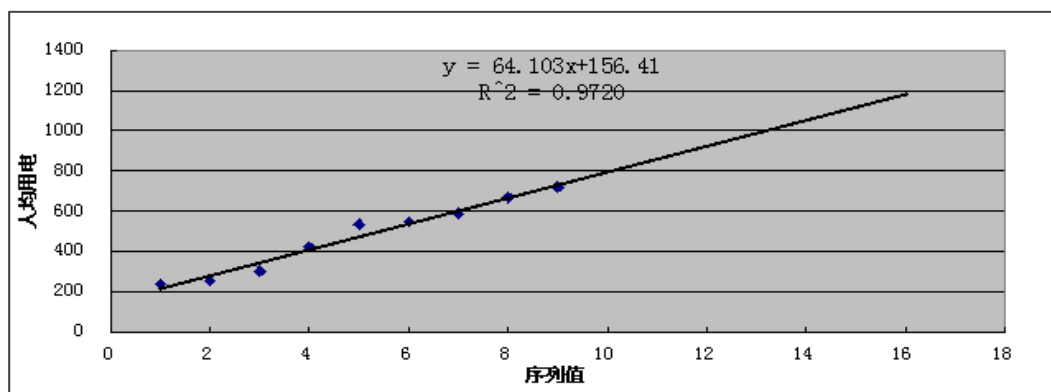
表 4.2 兴国县分行业（产业）预测法

年份	电量（亿 kWh）					增长率				
	全社会	一产	二产	三产	居民生活	全社会	一产	二产	三产	居民生活
2005	1.7633	0.0124	1.1007	0.1555	0.4914	-	-	-	-	-
2006	1.9153	0.0164	1.1486	0.2044	0.5459	7.94%	24.39%	4.17%	23.92%	9.98%
2007	2.3308	0.0137	1.3478	0.2613	0.708	17.83%	-19.71%	14.78%	21.78%	22.90%
2008	3.2781	0.0149	2.1699	0.347	0.7463	28.90%	8.05%	37.89%	24.70%	5.13%
2009	4.1349	0.0196	2.7321	0.4777	0.9055	20.72%	23.98%	20.58%	27.36%	17.58%
2010	4.2747	0.0258	2.5753	0.5972	1.0764	3.27%	24.03%	-6.09%	20.01%	15.88%
2011	4.6642	0.0317	2.658	0.6351	1.3393	8.35%	18.61%	3.11%	5.97%	19.63%
2012	5.3697	0.036	2.8258	0.9518	1.5561	13.14%	11.94%	5.94%	33.27%	13.93%
2013	5.8748	0.0384	2.83	1.232	1.7743	8.60%	6.25%	0.15%	22.74%	12.30%
2014	6.8081	0.0427	3.2529	1.4494	2.0631	13.71%	10.00%	13.00%	15.00%	14.00%
2015	7.8905	0.0474	3.7389	1.7052	2.3990	13.72%	10.00%	13.00%	15.00%	14.00%
2016	9.2287	0.0539	4.3225	2.0300	2.8224	14.50%	12.00%	13.50%	16.00%	15.00%
2017	10.7954	0.0612	4.9971	2.4167	3.3204	14.51%	12.00%	13.50%	16.00%	15.00%
2018	12.6299	0.0696	5.7770	2.8770	3.9064	14.53%	12.00%	13.50%	16.00%	15.00%
2019	14.7783	0.0791	6.6786	3.4250	4.5957	14.54%	12.00%	13.50%	16.00%	15.00%
2020	17.2948	0.0898	7.7209	4.0773	5.4067	14.55%	12.00%	13.50%	16.00%	15.00%
“十一五”年均增长率	-	-	-	-	-	19.38%	15.78%	18.53%	30.88%	16.98%
预测“十二五”年均增长率	-	-	-	-	-	13.04%	12.94%	7.74%	23.35%	17.38%
预测“十三五”年均增长率	-	-	-	-	-	14.50%	12.00%	13.50%	16.00%	15.00%

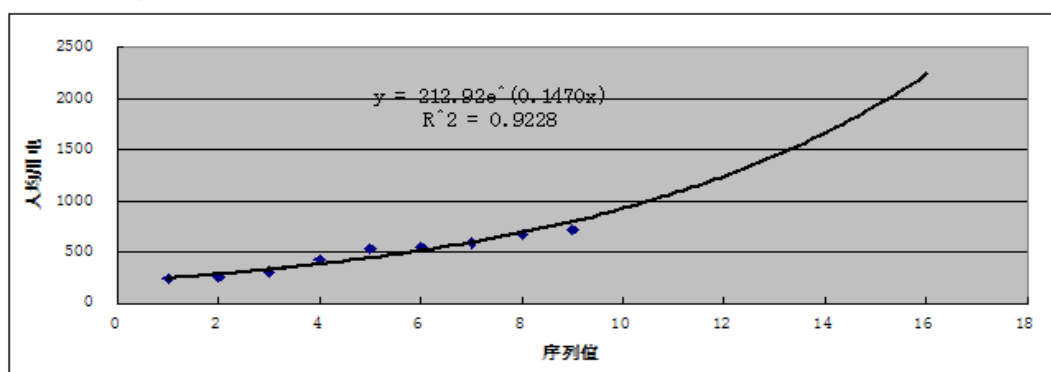
3) 人均用电量法

根据 2005—2015 年兴国县 9 年的全社会用电量实际值及人口数量分别应用线性预测、指数预测、多项式预测（2 阶）、多项式预测（3 阶）等 4 种模型计算出相关函数，根据兴国县“十二五”经济社会发展目标，兴国县人口年增长率控制在 1.39%，预计规划年内全县人口数量。具体预测过程如下：

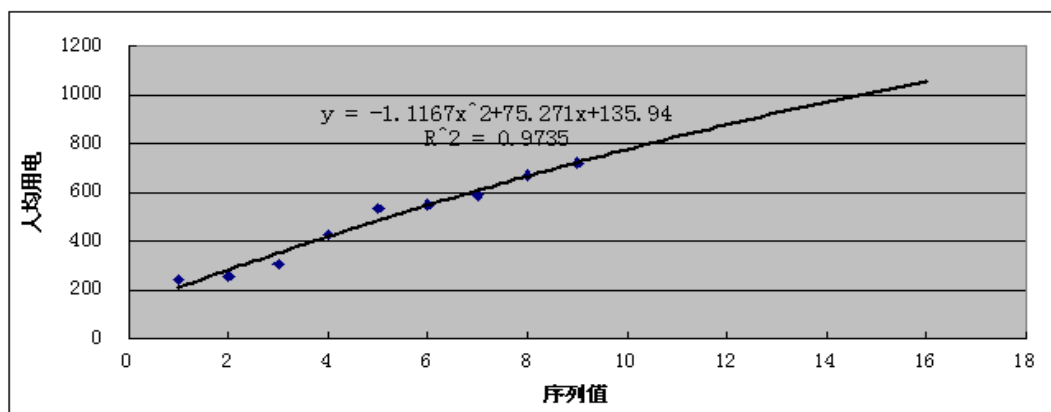
a) 线性预测



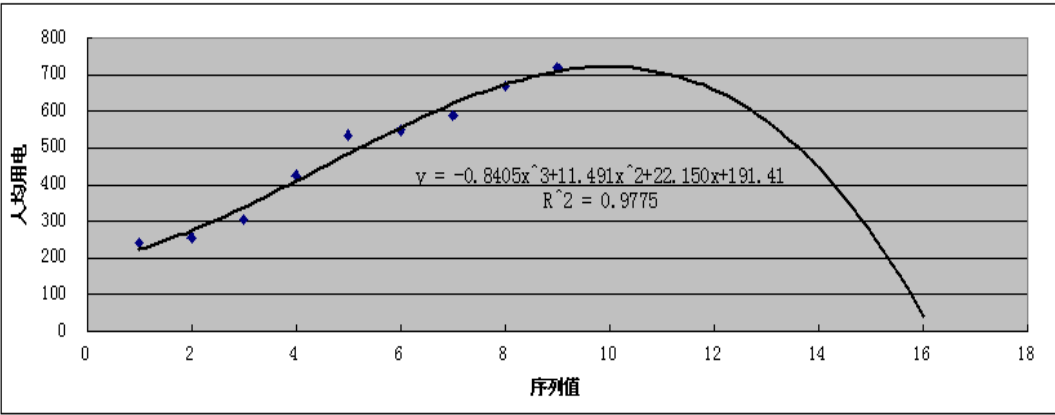
b) 指数预测



c) 多项式预测（2 阶）



d) 多项式预测（3 阶）



根据以上 4 种预测模型的相关函数，可以对 2016 年～2020 年进行预测。通过对数据的观测和几种拟合曲线的检验，确定采用指数模型。应用该模型，对 2016、2017、2020 年兴国县供区对应全社会最大用电量预测结果分别为 10.57 亿 kWh、12.42 亿 kWh、20.13 亿 kWh。具体预测结果见表 4.3。

表 4.3 兴国县人均用电量法（时间序列）

年份	用电量 (亿 kWh)	人口数量 (万人)	序列值	人口增长率 (%)	人均 用电	线性	指数	多项式 (2 阶)	多项式 (3 阶)
2005	1.7633	73.07	1	-	241.32	1.6113	1.8022	1.5352	1.6383
2006	1.9153	74.67	2	2.143%	256.50	2.1252	2.1333	2.1058	2.0531
2007	2.3308	76.30	3	2.136%	305.48	2.6607	2.5250	2.6835	2.5834
2008	3.2781	77.03	4	0.948%	425.56	3.1800	2.9529	3.2288	3.1588
2009	4.1349	77.31	5	0.362%	534.85	3.6871	3.4329	3.7447	3.7447
2010	4.2747	77.80	6	0.630%	549.45	4.2092	4.0017	4.2585	4.3291
2011	4.6642	79.13	7	1.681%	589.44	4.7884	4.7146	4.8120	4.9158
2012	5.3697	80.17	8	1.297%	669.79	5.3652	5.5330	5.3444	5.4010
2013	5.8748	81.60	9	1.752%	719.95	5.9840	6.5235	5.8991	5.7839
2014	6.8081	82.75	10	1.390%	821.75	6.5988	7.6630	6.4295	5.9705
2015	7.8905	83.92	11	1.390%	940.18	7.2298	9.0016	6.9550	5.9309
2016		85.10	12	1.390%		7.8772	10.5740	7.4750	5.6126
2017		86.30	13	1.390%		8.5414	12.4211	7.9891	4.9601
2018		87.52	14	1.390%		9.2228	14.5908	8.4965	3.9156
2019		88.75	15	1.390%		9.9218	17.1396	8.9969	2.4179
2020		90.00	16	1.390%		10.6385	20.1336	9.4896	0.4034

综合弹性系数法、分产业预测法、人均用电指标法等三种方法的预测结果进行分析比较，取平均值，选取结果最接近的预测方法，作为本次规划负荷、

用电量预测的推荐方案（表 4.4）。

表 4.4 兴国县全社会用电量预测结果

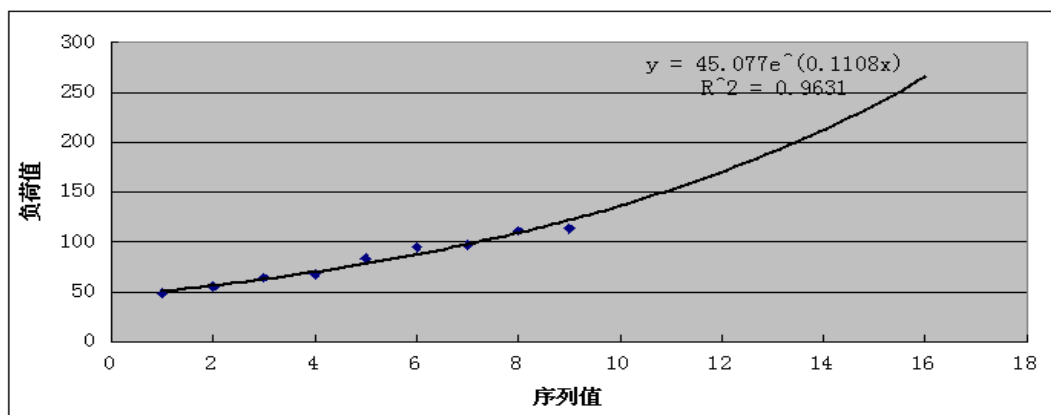
水平年	弹性系数	分产业预测	人均用电	平均预测	推荐结果
2005 年实际	1.7633	1.7633	1.7633	1.7633	1.7633
2010 年实际	4.2747	4.2747	4.2747	4.2747	4.2747
2011	4.6642	4.6642	4.6642	4.6642	4.6642
2012	5.3697	5.3697	5.3697	5.3697	5.3697
2013	5.8748	5.8748	5.8748	5.8748	5.8748
2015	6.8090	6.8081	7.6630	7.0934	7.0934
2015	7.8917	7.8905	9.0016	8.2613	8.2613
2016	9.2301	9.2287	10.5740	9.6776	9.6776
2017	10.7954	10.7954	12.4211	11.3373	11.3373
2018	12.6263	12.6299	14.5908	13.2823	13.2823
2019	14.7675	14.7783	17.1396	15.5618	15.5618
2020	17.2720	17.2948	20.1336	18.2334	18.2334
“十一五”年均增长率	19.38%	19.38%	19.38%	19.38%	19.38%
“十二五”年均增长率	13.05%	13.04%	16.06%	14.08%	14.08%
“十三五”年均增长率	16.96%	16.99%	17.47%	17.16%	17.16%

4.2 最大用电负荷预测

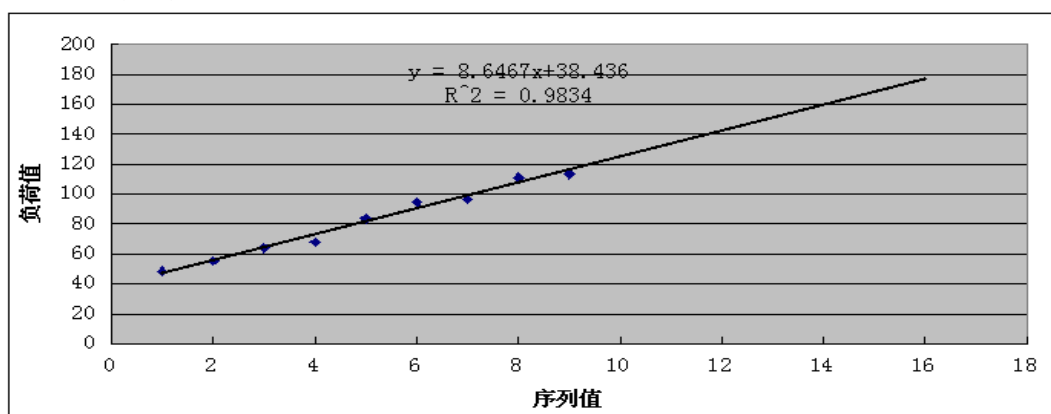
1) 时间序列法

根据 2005—2015 年兴国县 9 年的全社会统调最大用电负荷实际值分别应用指数预测、线性预测、多项式预测（2 阶）、多项式预测（3 阶）等 4 种模型计算出相关函数后，再对 2016 年~2020 年进行预测。具体预测过程如下：

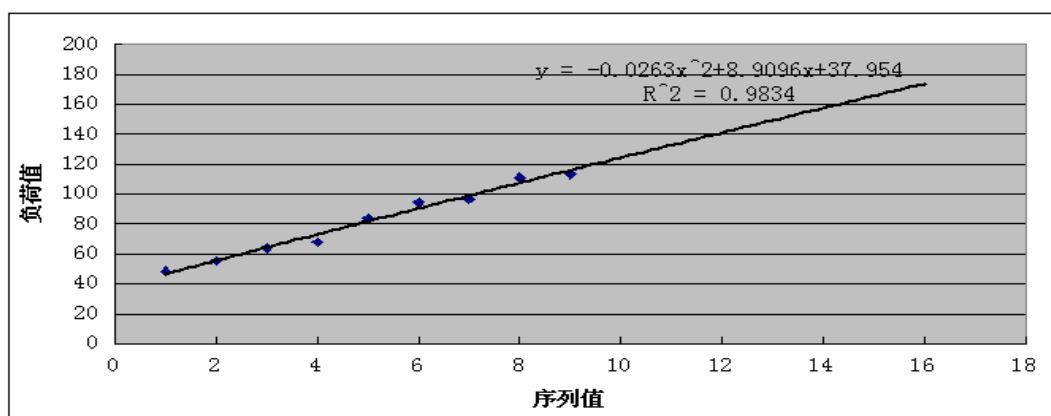
a) 指数预测



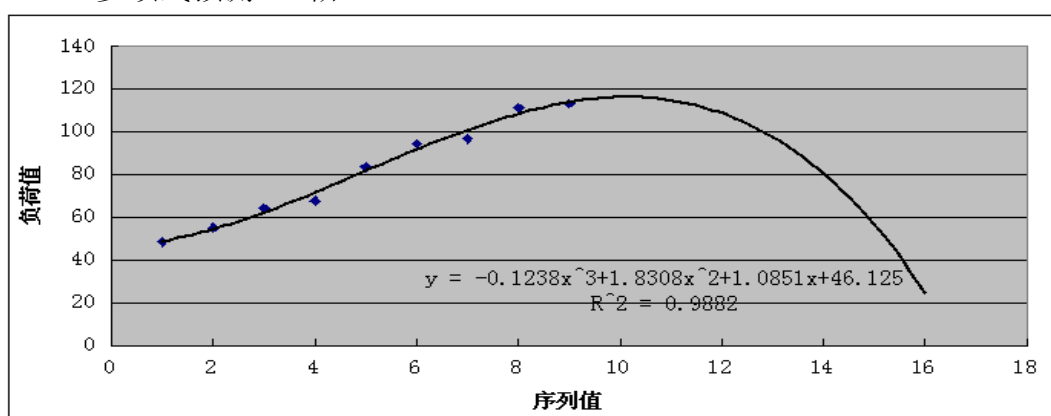
b) 线性预测



c) 多项式预测 (2 阶)



d) 多项式预测 (3 阶)



根据以上 4 种预测模型的相关函数,可以对 2016 年~2020 年进行预测。通过对数据的观测和几种拟合曲线的检验,确定采用线性模型。应用该模型,对 2016、2017、2020 年兴国县供区对应全社会最大用电负荷预测结果分别为 142.19 兆瓦、150.84 兆瓦、176.78 兆瓦。具体预测结果如下:

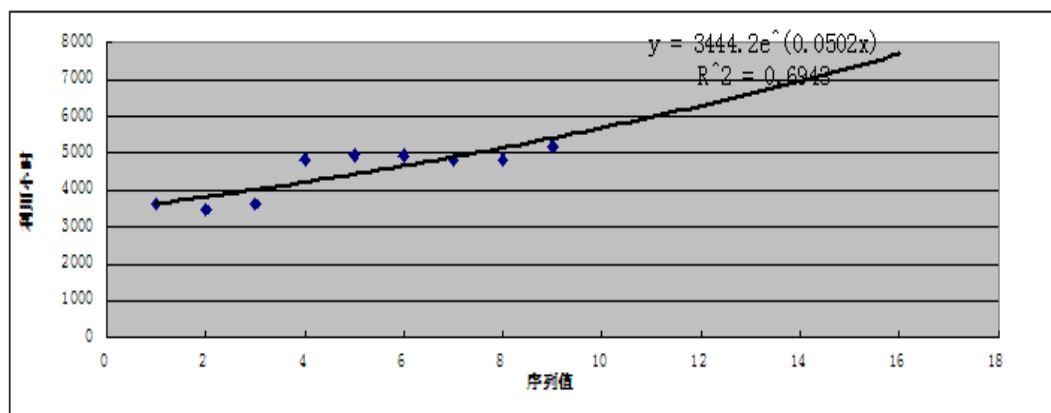
表 4.5 兴国县负荷预测--时间序列法

年份	负荷值 (兆瓦)	序列值	线性预测	指数预测	多项式预测 (2 阶)	多项式预测 (3 阶)	增长率
2005	48.47	1	47.0827	50.36	46.84	45.26	-
2006	55.27	2	55.7294	56.26	55.67	39.98	12.30%
2007	64.147	3	64.3761	62.85	64.45	29.56	13.84%
2008	67.868	4	73.0228	70.22	73.17	13.25	5.48%
2009	83.573	5	81.6695	78.44	81.84	-9.69	18.79%
2010	94.49	6	90.3162	87.63	90.46	-40.01	11.55%
2011	96.758	7	98.9629	97.90	99.03	-78.45	2.34%
2012	111.15	8	107.6096	109.37	107.55	-125.75	12.95%
2013	113.3	9	116.2563	122.19	116.01	-182.65	1.90%
2014	127.97	10	124.903	136.51	124.42	-249.90	5.26%
2015	143.52	11	133.5497	152.50	132.78	-328.24	11.82%
2016		12	142.1964	170.37	141.08	-418.42	
2017		13	150.8431	190.33	149.33	-521.16	
2018		14	159.4898	212.63	157.53	-637.23	
2019		15	168.1365	237.55	165.68	-767.35	
2020		16	176.7832	265.38	173.77	-912.28	

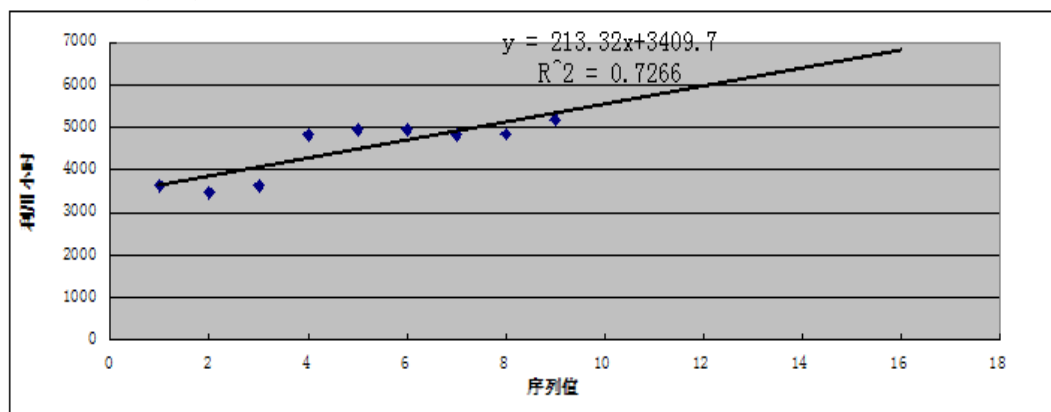
2) 负荷预测利用小时数法

根据 2005—2015 年兴国县 9 年的最大用电负荷和用电量，得出每年的负荷利用小时，分别应用指数预测、线性预测、多项式预测（2 阶）、多项式预测（3 阶）等 4 种模型计算出相关函数后，再对 2016 年~2020 年进行预测。具体预测过程如下：

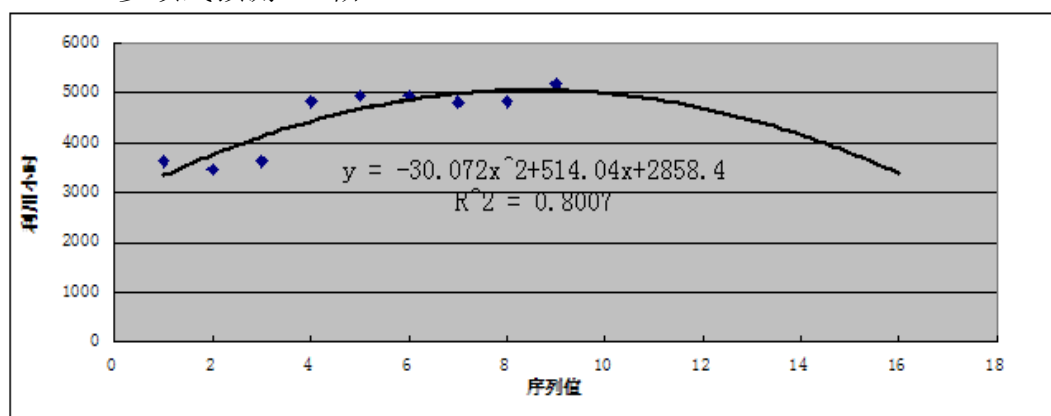
a) 指数预测



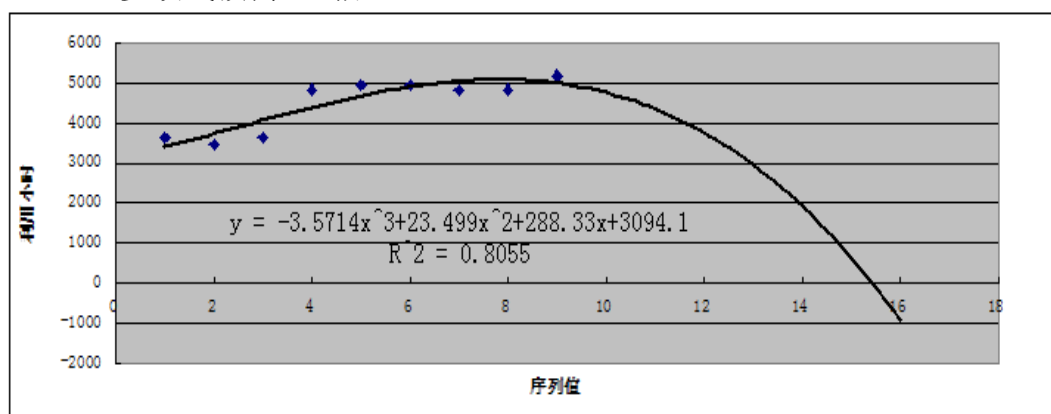
b) 线性预测



c) 多项式预测 (2 阶)



d) 多项式预测 (3 阶)



根据以上 4 种预测模型的相关函数, 可以对 2016 年~2020 年进行预测。通过对数据的观测和几种拟合曲线的检验, 确定采用线性模型。应用该模型, 对

2016、2017、2020 年兴国县供区对应全社会最大用电负荷预测结果分别为 162.12 兆瓦、183.37 兆瓦、267.24 兆瓦。具体预测结果如下：

表 4.6 兴国县负荷预测利用小时数法

年份	最大用电负荷 (兆瓦)	用电量 (亿 kWh)	序列值	利用 小时	线性	指数	多项式 (2 阶)	多项式 (3 阶)
2005	48.47	1.76	1	3631	3623	3622	3342	3402
2006	55.27	1.9153	2	3465	3836	3808	3766	3736
2007	64.147	2.3308	3	3634	4050	4004	4130	4074
2008	67.868	3.2781	4	4830	4263	4210	4433	4395
2009	83.573	4.1349	5	4948	4476	4427	4677	4677
2010	86.49	4.2747	6	4942	4690	4655	4860	4899
2011	96.76	4.6642	7	4820	4903	4894	4983	5039
2012	111.15	5.3697	8	4831	5116	5146	5046	5076
2013	113.3	5.8748	9	5185	5330	5411	5049	4989
2014	127.97	7.0934	10	5124	5543	5690	4992	4756
2015	143.52	8.2613	11	5026	5756	5983	4874	4356
2016	162.12	9.6776	12	-	5970	6291	4697	3767
2017	183.37	11.3373	13	-	6183	6615	4459	2967
2018	207.66	13.2823	14	-	6396	6955	4161	1937
2019	235.45	15.5618	15	-	6610	7313	3803	653
2020	267.24	18.2334	16	-	6823	7690	3385	-905
“十一五”年均增长率			-	-	4.88%	4.73%	7.35%	7.14%
“十二五”年均增长率			-	-	3.76%	4.73%	-0.36%	-2.74%
“十三五”年均增长率			-	-	3.04%	4.73%	-7.45%	-173.46%

3) 兴国县分区负荷预测法

根据 2005—2015 年兴国县 9 年 C 类、D 类供电区的历史负荷数据。结合兴国县县城经济社会现状以及发展规划对各片区的用电量及供电负荷有针对的分析判断计算出中部区负荷增长率“十一五”期间年均增长为 14.41%，2005 年～2013 年为 11.20%， “十二五”为 11.85%，预计“十三五”为 11.62%。应用该模型，对 2016、2017、2020 年兴国县供区最大负荷预测结果分别为 154.49 兆瓦、171.39 兆瓦、234.32 兆瓦。

表 4.7 兴国县分区负荷预测法

年份	C 类	D 类	合 计	同时率	最大负荷（兆瓦）
2005	28.4	20.07	48.47	1	48.47
2006	32.9	22.37	55.27	1	55.27
2007	39.58	24.567	64.147	1	64.147
2008	41.958	25.91	67.868	1	67.868
2009	48.743	34.83	83.573	1	83.573
2010	55.68	30.81	86.49	1	86.49
2011	62.83	33.93	96.76	1	96.76
2012	66.13	45.02	111.15	1	111.15
2013	73.09	40.21	113.3	1	113.3
2014	81.93	43.68	125.61	1	125.6
2015	91.85	47.44	139.29	1	139.29
2016	102.96	51.53	154.49	1	154.49
2017	115.42	55.97	171.39	1	171.39
2018	129.38	60.80	190.18	1	190.18
2019	145.04	66.04	211.08	1	211.08
2020	162.59	71.73	234.32	1	234.32
“十一五”年均增长率	14.41%	8.95%	12.28%	-	12.28%
“十二五”年均增长率	13.81%	8.69%	11.85%	-	11.85%
“十三五”年均增长率	10.81%	12.88%	11.62%	-	11.62%

综合时间序列法、利用小时数法、分区预测法等三种方法的预测结果进行分析比较，取平均值，选取结果最接近的预测方法，作为本次规划负荷预测的推荐方案。

表 4.8 兴国县（区）分年度全社会用电量预测结果

水平年	时间序列法	利用小时数法	分区预测法	平均预测	推荐结果
2005	48.47	48.47	48.47	48.47	48.47
2010	86.49	86.49	86.49	86.49	86.49
2011	96.76	96.76	96.76	96.76	96.76
2012	111.15	111.15	111.2	111.15	111.15
2013	113.3	113.3	113.3	113.3	113.3
2015	124.90	127.97	125.61	126.16	126.16
2015	133.55	143.52	139.29	138.79	138.79
2016	142.20	162.12	154.49	152.93	152.93
2017	150.84	183.37	171.39	168.53	168.53
2018	159.49	207.66	190.18	185.78	185.78
2019	168.14	235.45	211.08	204.89	204.89
2020	176.78	267.24	234.32	226.12	226.12
“十一五”年均增长率	12.28%	12.28%	12.28%	12.28%	12.28%
“十二五”年均增长率	9.08%	10.66%	10.00%	9.92%	9.92%
“十三五”年均增长率	5.77%	13.24%	10.96%	10.25%	10.25%

第 5 章 兴国县配电网规划

结合兴国县电网光伏消纳能力分析 & 负荷预测分析，对兴国县配电网进行规划，规划分电压等级进行说明。

5.1 110 千伏电网规划

5.1.1 规划思路

- (1) 根据变电站布点规划，结合负荷密度和负荷的重要性，按 B、C、D 三个等级进行建设标准分类^[5]；
- (2) 优化电网结构，注重高压主干网架建设，适当简化终端变电站接线。
- (3) 结合电网现状情况，就近接线，因地制宜的进行网络设计。
- (4) 坚持远近结合原则，即根据目标网架制定近期过渡网架方案。

5.1.2 网架结构规划

高压配电网结构是高压配电网规划设计的主体。不同类别供电区域高压配电网应采用不同的网络接线方式，目前江西省已有的典型方案^[9]如表 5.1 所示。

表 5.1 高压配电网目标网络接线方式推荐表

电压等级	供电区域	推荐网络接线方式
110 千伏	B 类	架空网：双侧电源单回（或双回）链式供电、单侧电源双回供电、单侧电源环式供电
	C 类	架空网：双侧电源单回链式供电、单侧电源双回供电、单侧电源环式供电
	D 类	架空网：双侧电源单回链式供电、单侧电源双回供电、单侧电源环式供电

兴国县高压配电网原有的 110 千伏电网结构包括双回辐射型和双侧电源单回链式两种方式，典型接线方式如图 5.1 和 5.2 所示。

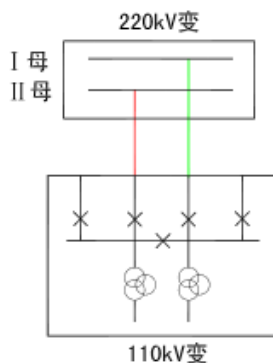


图 5.1 110 千伏单电源双回路辐射型

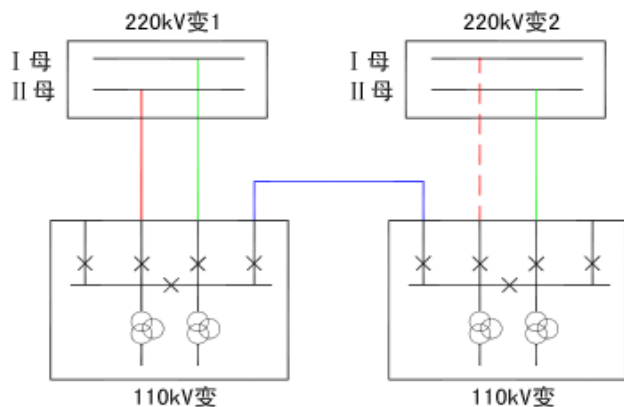


图 5.2 110 千伏双侧电源单回路链式型

为提高供电可靠性,兴国县规划新建的 110 千伏变电站将采用双侧电源双回路链式和单侧电源环式两种形式,典型接线方式如图 5.3 和 5.4 所示。

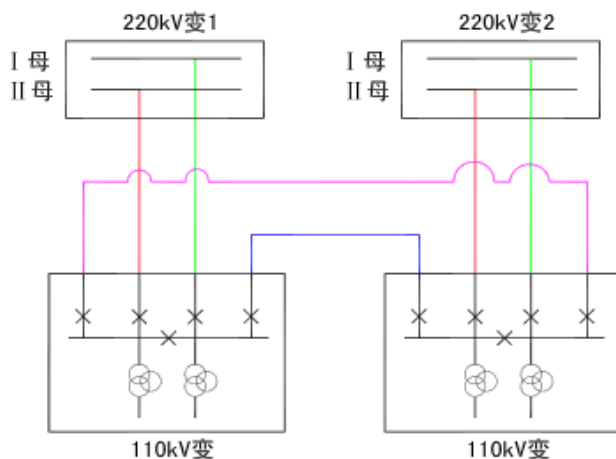


图 5.3 110 千伏双侧电源双回路链式型

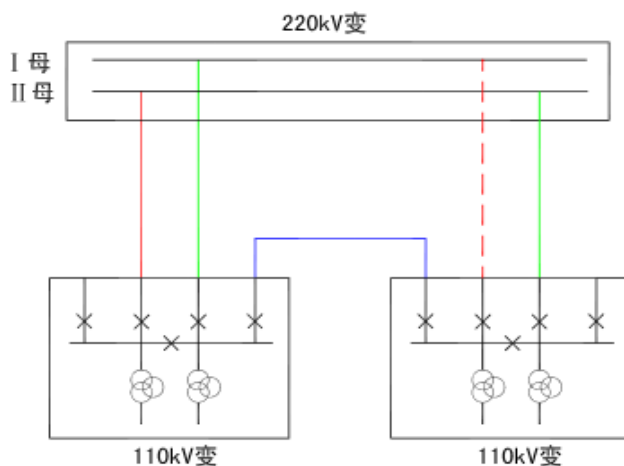


图 5.4 110 千伏单侧电源环式型

5.1.3 架空线路

高压配电网架空线路的设计应符合下述要求：

（1）架空配电线路导线宜采用钢芯铝绞线、耐热铝合金导线。有腐蚀性地区可选用防腐型钢芯铝绞线。

（2）导线截面按经济电流密度选择，并按长期允许发热和机械强度条件进行校验。主干线截面宜根据区域内饱和负荷值一次选定。其中 110 千伏线路按正常供电两台主变负荷选择导线截面^[3]，按供电两台主变负荷进行校验。

（3）在满足技术条件的情况下，利用现有杆塔改造架空线路可采用同截面的耐热合金导线，或者其他新型导线。架空线路推荐导线截面如表 5.2 所示。

表 5.2 110 千伏、35 千伏架空线路导线截面推荐表

电压等级	供电区域	导线截面 (mm ²)
110 千伏	B 类	300
	C 类	300
	D 类	300

5.1.4 电缆线路

（1）对于市政规定和有特殊需求而必须采用电缆线路敷设方式时，应遵照《关于加强城市电网入地工程管理通知》（国家电网发展[2009]588 号）的相关要求进行施工。

（2）电缆宜优先选用交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。

(3) 电缆截面应根据输送容量、经济电流密度选择，并按长期发热、电压损失和热稳定校验，电缆线路导线推荐截面^[3]如表 5.3 所示。

表 5.3 110 千伏电缆线路导线截面推荐表

电压等级	供电区域	导线截面 (mm ²)
110 千伏	B 类	800、630、500
	C 类、D 类	采用架空线路

5.1.5 规划方案

(1) 2015 年，规划建设 110 千伏高兴输变电工程，目前处于建设期，计划 2016 年底建成投运。工程规模为：主变远期 2×40 兆伏安，本期 1×40 兆伏安。

(2) 2016 年，规划建设 110 千伏龙下输变电工程。工程规模为：主变远期 2×40 兆伏安，本期 1×40 兆伏安。

(3) 2017 年，规划 110 千伏古龙岗变扩建工程。工程规模为：增加一台主变，容量为 40 兆伏安，工程总投资 1000 万元。

(4) 2018 年，规划 110kV 良村输变电工程。工程规模：主变远期 2×40 兆伏安，本期 1×40 兆伏安，接入系统方式：良村-小山双回线路，待长冈变投运后该线路破口进长冈变；工程总投资 6490 万元（其中：线路 3990 万元，变电站 2500 万元）。

(5) 2019 年，规划 110kV 南外输变电工程。工程规模：主变远期 2×40 兆伏安。

(6) 2019 年，规划扩建 110kV 小山变电站，工程规模为：增加一台主变，容量为 50 兆伏安。

5.2 35 千伏电网规划

5.2.1 规划思路

(1) 根据变电站布点规划，结合负荷密度和负荷的重要性，按 B、C、D 三个等级进行建设标准分类；

(2) 优化电网结构，注重高压主干网架建设，适当简化终端变电站接线。

(3) 结合电网现状情况，就近接线，因地制宜的进行网络设计。

(4) 坚持远近结合原则，即根据目标网架制定近期过渡网架方案。

5.2.2 网架结构规划

高压配电网结构是高压配电网规划设计的主体。不同类别供电区域高压配电网应采用不同的网络接线方式，目前江西省已有的典型方案如表 5.4 所示。

表 5.4 高压配电网目标网络接线方式推荐表

电压等级	供电区域	推荐网络接线方式
35 千伏	B 类	无
	C 类	架空网：双侧电源单回链式供电、单侧电源双回供电、单侧电源环式供电
	D 类	架空网：双侧电源单回链式供电、单侧电源双回供电、单侧电源环式供电

兴国县高压配电网原有的 35 千伏电网结构包括单环网、单回放射型、单回链式和单回 T 接等四种方式，规划新建的 35 千伏变电站将采用双侧电源单回链式、单侧电源双回辐射、单侧电源环式形式。典型接线方式如图 5.5 至 5.7 所示：

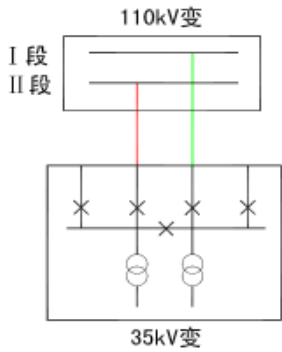


图 5.5 35 千伏单电源双回路辐射型

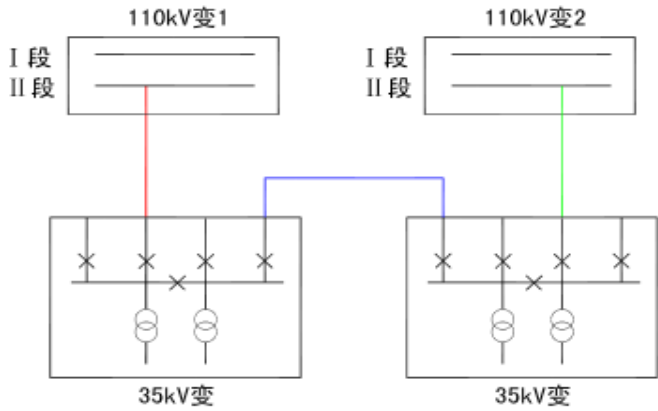


图 5.6 35 千伏双侧电源单回链式型

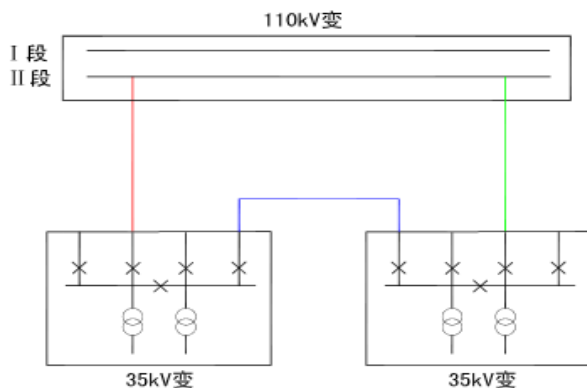


图 5.7 35 千伏单侧电源环式型线路

5.2.3 架空线路

35 千伏配电网架空线路的设计应符合下述要求：

（1）架空配电线路导线宜采用钢芯铝绞线、耐热铝合金导线。有腐蚀性地区可选用防腐型钢芯铝绞线。

（2）导线截面按经济电流密度选择，并按长期允许发热和机械强度条件进行校验。主干线截面宜根据区域内饱和负荷值一次选定。其中 110 千伏线路按正常供电两台主变负荷选择导线截面，按供电三台主变负荷进行校验。

（3）在满足技术条件的情况下，利用现有杆塔改造架空线路可采用同截面的耐热合金导线，或者其他新型导线。架空线路推荐导线截面如表 5.5 所示。

表 5.5 35 千伏架空线路导线截面推荐表

电压等级	供电区域	导线截面 (mm ²)
35 千伏	C 类	240
	D 类	150

5.2.4 电缆线路

（1）对于市政规定和有特殊需求而必须采用电缆线路敷设方式时，应遵照《关于加强城市电网入地工程管理通知》（国家电网发展[2009]588 号）的相关要求进行施工。

（2）电缆宜优先选用交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。

（3）电缆截面应根据输送容量、经济电流密度选择，并按长期发热、电压损失和热稳定校验，导线推荐截面如表 5.6 所示。

表 5.6 35 千伏电缆线路导线截面推荐表

电压等级	供电区域	导线截面 (mm ²)
35 千伏	B 类	无
	C 类、D 类	采用架空线路

5.2.5 规划方案

1) 35 千伏网架新建方案

(1) 2014 年：为新建 35 千伏均村变电站，配套新建永丰变-均村变 35 千伏输电线路，线路按单回架空设计，导线选择 LGJ-240/30 导线长约 18 公里；

(2) 2015 年：为配套 110 千伏高兴变 35 千伏出线，新建高兴变-崇贤变 35 千伏输电线路，线路按单回架空设计，导线选择 LGJ-240/30 导线长约 13 公里；为配套 110 千伏高兴变 35 千伏出线，新建高兴变-长龙电站 35 千伏输电线路、新建高兴变-杨池口电站 35 千伏输电线路，线路按双回同杆架空设计，导线选择 LGJ-150/25 导线长约 5 公里；

(3) 2016 年：为新建 35 千伏茶园变电站，①配套新建高兴变-茶园变 35 千伏输电线路，线路按单回架空设计，导线选择 LGJ-240/30 导线长约 26 公里；②配套新建均村变-茶园变 35 千伏输电线路，线路按单回架空设计，导线选择 LGJ-150/25 导线长约 24 公里。

(4) 2017 年：为新建 35 千伏船溪变电站，配套新建永丰变-船溪变-均村变 35 千伏输电线路，线路从 35 千伏永均线破口接入船溪变，按双回架空设计，导线选择 LGJ-150/30 导线长约 1 公里。

(5) 2018 年：①为新建 35 千伏兴莲变电站，配套新建古龙岗变-兴莲变 35 千伏输电线路，线路按单回架空设计，导线选择 LGJ-240/30 导线长约 18 公里。

(6) 2018 年：为新建 35 千伏龙口变电站，①配套新建龙下变-龙口变 35 千伏输电线路，线路按单回架空设计，导线选择 LGJ-150/25 导线长约 19 公里；②配套新建社富变-龙口变 35 千伏输电线路，线路按单回架空设计，导线选择 LGJ-150/25 导线长约 11 公里；③为配套 110 千伏良村变 35 千伏出线，新建良村变-城岗变 35 千伏输电线路，线路按单回架空设计，导线选择 LGJ-240/25 导线长约 20 公里；④为配套 110 千伏良村变 35 千伏出线，新建良村变-兴莲变 35 千伏输电线路，线路按单回架空设计，导线选择 LGJ-150/25 导线长约 23 公里。

(6) 2019 年：为新建 35 千伏枫边变电站，①配套新建良村变-枫边变 35 千伏输电线路，线路按单回架空设计，导线选择 LGJ-150/25 导线长约 38 公里；②配套新建贺堂变-枫边变 35 千伏输电线路，线路按单回架空设计，导线选择 LGJ-150/25 导线长约 20 公里。

(7) 2020 年：为新建 35 千伏南坑变电站，①配套新建良村变-南坑变 35 千伏输电线路，线路按单回架空设计，导线选择 LGJ-150/25 导线长约 18 公里；②配套新建陈也变-南坑变 35 千伏输电线路，线路按单回架空设计，导线选择 LGJ-150/25 导线长约 35 公里。

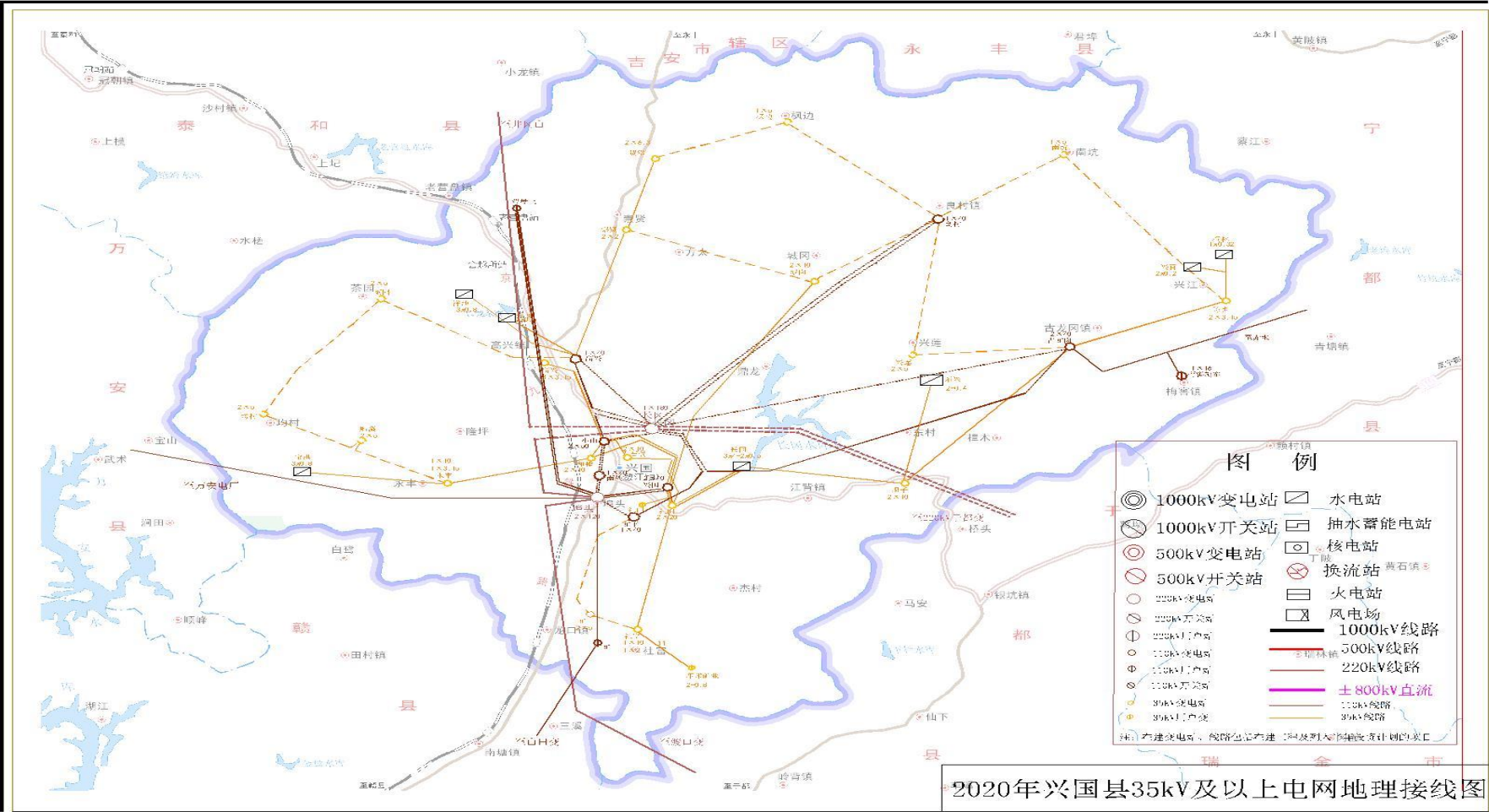
2) 35 千伏网架改造方案

(1) 2017 年：改造 35 千伏坝龙线 21 公里，导线选择 LGJ-240/30。现有线路于 1981 年投运，运行时间超过 30 年，导线型号 LGJ-95，承载能力有限，通过改造提高供电能力和安全运行水平。同时可实现兴国变-古龙岗变的联络，为 35 千伏红门变、坝子变提供双电源，提高供电可靠性。

(2) 2015 年改造 35 千伏和永线 14.07 公里，导线选择 LGJ-240/30。现有线路为 LGJ-70，承载能力有限，2015 年建设的均村变需从永丰变出电源，该线路无法承担两座变电站的负荷。

(3) 2017 年：改造 35 千伏坝龙线 14 公里，导线 LGJ-240/30。现有线路于 1981 年投运，运行时间超过 30 年，导线型号 LGJ-95，承载能力有限，通过改造提高供电能力和安全运行水平。同时可作为联络线路，为 35 千伏红门变、坝子变提供双电源，提高供电可靠性。

第5章 兴国县配电网规划



5.3 10 千伏电网规划

5.3.1 网架发展目标

(1) 兴国县新建线路以架空线路为主，人口密集区和山林区域主要是以绝缘导线架空为主。

(2) 接线模式逐步规范，城区形成清晰的单环网、双射网、开关站主备接线及架空单联络接线；农村地区形成清晰的架空单联络接线、辐射接线。

(3) 县城中心区有条件的情况下，尽量实现不同电源点间联络，提高变电站间有效联络率，保证故障或检修状态下重要负荷的转带；其他一般地区，逐步实现变电站内不同母线间 10 千伏线路联络，有条件情况下可实现变电站间通过 10 线路形成联络，偏远地区可采用辐射供电。

5.3.2 网架过渡方案

2015 年，兴国县公用配网共有 10 千伏架空线路 62 条，线路平均分段数为 2.51。其中，辐射式线路 54 条，占比 87.1%；单联络线路 8 条，占比 12.9%；

为提高供电可靠性，网架过渡方案如下：

(1) 城区及工业园区（C 类地区）

目标年城区架空线路将逐步由单辐射供电结构改为单联络网，电缆线路将逐步由单辐射供电结构改为单环网、双射网、开关站主备结构，接线方式如图 5.8~5.12 所示。

(2) 农村地区（D 类地区）

目标年条件允许的农村地区（D 类地区）架空线路将逐步由单辐射供电结构改为单联络网，见图 5.8。

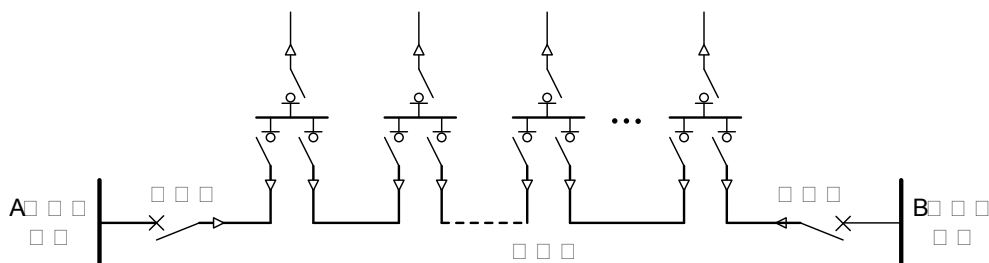
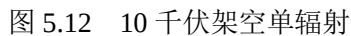
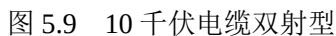


图 5.8 10 千伏电缆单环型



第 5 章 兴国县配电网规划

表 5.7 兴国县（区）10kV 新建及改造线路规模

类型	电压等级 (kV)	项 目	2016		2017		2018		“十三五”合计	
			公用 电网	其中： 公司投资	公用 电网	其中： 公司投资	公用 电网	其中： 公司投资	公用电网	其中： 公司投资
合计	10	线路条数（条）	0	0	8	8	10	10	38	38
		新建 架空线长度（km）	98.39	98.39	363.06	363.06	390.59	390.59	1748.1	1748.1
		电缆长度（km）	0	0	0	0	0	0	0	0
		线路条数（条）	27	27	0	0	0	0	27	27
		改造 架空线长度（km）	168.27	168.27	0	0	0	0	168.27	168.27
		电缆长度（km）	0	0	0	0	0	0	0	0
C	10	线路条数（条）	0	0	3	3	5	5	18	18
		新建 架空线长度（km）	23.5	23.5	172.03	172.03	183.05	183.05	786.59	786.59
		电缆长度（km）	0	0	0	0	0	0	0	0
		线路条数（条）	5	5	0	0	0	0	5	5
		改造 架空线长度（km）	32.65	32.65	0	0	0	0	32.65	32.65
		电缆长度（km）	0	0	0	0	0	0	0	0
D	10	线路条数（条）	0	0	5	5	5	5	20	20
		新建 架空线长度（km）	74.89	74.89	191.03	191.03	207.54	207.54	961.5	961.5
		电缆长度（km）	0	0	0	0	0	0	0	0
		线路条数（条）	22	22	0	0	0	0	22	22
		改造 架空线长度（km）	135.62	135.62	0	0	0	0	135.62	135.62
		电缆长度（km）	0	0	0	0	0	0	0	0

5.4 0.38 千伏电网规划

5.4.1 规划思想

(1) 按照低压线路供电半径城区不超过 250 米、重要乡镇中心区不超过 400 米、农村地区不超过 500 米进行规划。

(2) 新建低压线路建设 B 类（城区）采用 4×240mm² 铜芯电缆、240mm² 架空绝缘线路；C 类（乡镇中心区）地区采用 4×240mm² 铜芯电缆、185mm² 架空绝缘线路；D 类（农村地区）采用不小于 50mm² 架空裸线路。每台配变出线 2—3 回线路进行估算。

5.4.2 规划方案

“十三五”期间，兴国县共需新建低压架空线路 769 条（1419.6 公里），其中 C 类供区需新建低压架空线路 311 条（578.64 公里），D 类供区需新建低压架空线路 458 条（840.95 公里）。详见（表 5.8）

表 5.8 兴国县（区）0.38kV 电网线路新建及改造规模

类 型	电压等 级(kV)	项 目	2016		2017		2018		“十三五”合计	
			公用 电网	其中： 公司 投资	公用 电网	其中： 公司 投资	公用 电网	其中： 公司 投资	公用电 网	其中： 公司 投资
合 计	0.38	线路总 条数(条)	83	83	124	124	152	152	769	769
		新 架 空线 路(km)	178.95	178.95	244.65	244.65	287.99	287.99	1419.6	1419.6
		电 缆 线 路(km)	0	0	0	0	0	0	0	0
		线路总 条数(条)	42	42	0	0	0	0	42	42
		改 架 造 空线 路(km)	161.52	161.52	0	0	0	0	161.52	161.52
		电 缆 线 路(km)	0	0	0	0	0	0	0	0

第 5 章 兴国县配电网规划

类 型	电压等 级(kV)	项 目	2016		2017		2018		“十三五”合计	
			公用 电网	其中： 公司 投资	公用 电网	其中： 公司 投资	公用 电网	其中： 公司投 资	公用电 网	其中： 公司 投资
C	0.38	线路总 条数(条)	35	35	52	52	64	64	311	311
		新建 架空线 路(km)	56	56	101.65	101.65	121.99	121.99	578.64	578.64
		电缆线 路(km)	0	0	0	0	0	0	0	0
		线路总 条数(条)	30	30	0	0	0	0	30	30
		改造 架空线 路(km)	116.5	116.5	0	0	0	0	116.5	116.5
		电缆线 路(km)	0	0	0	0	0	0	0	0
D	0.38	线路总 条数(条)	48	48	72	72	88	88	458	458
		新建 架空线 路(km)	122.95	122.95	143	143	166	166	840.95	840.95
		电缆线 路(km)	0	0	0	0	0	0	0	0
		线路总 条数(条)	12	12	0	0	0	0	12	12
		改造 架空线 路(km)	45.02	45.02	0	0	0	0	45.02	45.02
		电缆线 路(km)	0	0	0	0	0	0	0	0

第6章 投资估算及规划效果分析

6.1 总体投资估算

6.1.1 投资估算依据

根据兴国县实际的设备价格和工程施工报价情况，各种输变电项目的单位工程综合单价表（含施工费用和管理费用）。详见（表 6.1）

表 6.1 兴国县（区）电网工程综合造价表

类别	项目名称	电压等级 (kV)	规模	单位工程 综合造价	单位	备注
110kV 电网	新建变电站	110/35/10	1×40MVA	2500	万元/座	全户内 GIS, 常规配置
		110/35/10	1×40MVA	2400	万元/座	半户内 GIS, 常规配置
		110/35/10	1×40MVA	2200	万元/座	全户外, 常规配置
		110/10	1×50MVA	2500	万元/座	全户内 GIS, 常规配置
		110/10	1×50MVA	2400	万元/座	半户内 GIS, 常规配置
		110/10	1×50MVA	2300	万元/座	全户外, 常规配置
	扩建变电站 (新增主变)	110/35/10	1×40MVA	1300	万元/座	全户外
		110/10	1×50MVA	1200	万元/座	全户内 GIS
		110/10	1×50MVA	1100	万元/座	半户内 GIS
		110/10	1×50MVA	980	万元/座	全户外
	改造变电站	110/35/10	1×40MVA	700	万元/座	更换主变
		110/10	1×50MVA	650	万元/座	更换主变
	新建架空 线路	110	单回路 2×LGJ-240	105	万元/km	
		110	单回路 LGJ-300	95	万元/km	
		110	双回路 LGJ-300	140	万元/km	双回同塔
		110	单回路 LGJ-240	80	万元/km	
		110	双回路 LGJ-240	135	万元/km	双回同塔
	新建电缆 线路	110	800mm ²	800	万元/km	(电气部分)

第 6 章 投资估算及规划效果分析

类别	项目名称	电压等级 (kV)	规模	单位工程 综合造价	单位	备注
35kV 电网	新建变电站	35	1×10MVA	600	万元/座	全户外
		35	1×6.3MVA	500	万元/座	全户外
	扩建变电站 (新增主变)	35	1×10MVA	200	万元/座	全户外
		35	1×6.3MVA	150	万元/座	全户外
	改造变电站	35	1×10MVA	100	万元/座	更换主变
		35	1×6.3MVA	80	万元/座	更换主变
	新建架空 线路	35	LGJ-185	30	万元/km	单回
		35	LGJ-150	25	万元/km	双回
	新建电缆 线路	35			万元/km	(电气部分)
		10	JKLGJYJ-10-240/30	35	万元/km	终端、转角、大跨越采用钢管塔
10kV 及以下电 网	新建架空 线路	10	JKLGJYJ-10-240/30 双回	62	万元/km	终端、转角、大跨越采用钢管塔双回
		10	JKLGJYJ-10-240/30	25	万元/km	采用水泥杆
		10	JKLGJYJ-10-240/30 双回	30	万元/km	采用水泥杆双回
		10	JKLGJYJ-10-120/20	20	万元/km	采用水泥杆
		10	LGJ-240	15	万元/km	
		10	LGJ-120	13	万元/km	
		10	LGJ-70	10	万元/km	
		10	JKLGJYJ-10-240/30	15	万元/km	仅更换导线、瓷瓶、金具
		10	YJV22-10-3×400	120	万元/km	(电气部分)
		10	YJV22-10-3×300	100	万元/km	(电气部分)
	开关站	10	两进八出	200	万元/座	
	箱式变电站	10	630kVA	20	万元/台	
	配电室	10	800kVA	40	万元/台	包括 5 台低压柜
	环网柜	10	二进二出	15	万元/台	
	柱上开关	10	ZW32-型	2	万元/座	含 2 组隔离开关、2 组避雷器

类别	项目名称	电压等级 (kV)	规模	单位工程 综合造价	单位	备注
10kV 及以 下电 网	柱上变	10	400kVA	7	万元/台	
	柱上变	11	200kVA	6	万元/台	
	柱上变	12	100kVA	5	万元/台	
	电缆分支箱	10	一进三出 (带 1 台开关)	4	万元/台	(电气、土建部分)
	低压架空 线路	0.4	JKYJ-1.0-120	8	万元/km	
	低压架空 线路	0.4	JKYJ-1.0-240	12	万元/km	
	低压架空 线路	0.4	LGJ-240	20	万元/km	
	低压架空 线路	0.4	LGJ-120	13	万元/km	
	低压架空 线路	0.4	LGJ-70	10	万元/km	
	低压电缆 线路	0.4	YJV22-1.0-4×120	20	万元/km	
其它	低压电缆 线路	0.4	YJV22-1.0-4×240	30	万元/km	
	一户一表 改造	0.4	每户	450	元/户	
	一户一表 新装	0.4	每户	900	元/户	

6.1.2 投资估算

2016~2020 年兴国县供电公司计划投资配电网建设 68324 万元。其中 110 千伏变电工程 9700 万元, 110 千伏线路工程 8360 万元; 35 千伏变电工程 3150 万元, 35 千伏线路工程 8920 万元; 10 千伏配变工程 4854 万元, 10 千伏线路工程 18995 万元; 低压工程 12616 万元。详见表 6.2。

表 6.2 兴国县(区) 110kV 及以下各级电网规划建设工程投资

类型	电压等级(kV)	项目	2016		2017		2018		“十三五”合计	
			公用电网	其中:公司投资	公用电网	其中:公司投资	公用电网	其中:公司投资	公用电网	其中:公司投资
合计	110(66)	变电工程	0.2500	0.2500	0.1000	0.1000	0.2500	0.2500	0.9700	0.9700
		线路工程	0.1140	0.1140	0.0000	0.0000	0.6745	0.6745	0.8360	0.8360
	35	变电工程	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600	0.1350	0.1350	0.3150	0.3150
		线路工程	0.1900	0.1900	0.1650	0.1650	0.1350	0.1350	0.8920	0.8920
	10(20)	配变工程	0.0600	0.0600	0.0774	0.0774	0.0906	0.0906	0.4854	0.4854
		线路工程	0.2498	0.2498	0.3631	0.3631	0.3906	0.3906	1.8995	1.8995
		开关类工程	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	合计	低压工程	0.2588	0.2588	0.1977	0.1977	0.2328	0.2328	1.2616	1.2616
		配电自动化	0.0790	0.0790	0.0296	0.0296	0.0377	0.0377	0.1728	0.1728
		合计	1.2617	1.2617	0.9927	0.9927	1.9462	1.9462	6.8324	6.8324
C	110(66)	变电工程	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000	0.4700	0.4700
		线路工程	0.1140	0.1140	0.0000	0.0000	0.2755	0.2755	0.4370	0.4370
	35	变电工程	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		线路工程	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	10(20)	配变工程	0.0304	0.0304	0.0246	0.0246	0.0312	0.0312	0.1714	0.1714
		线路工程	0.0529	0.0529	0.1720	0.1720	0.1831	0.1831	0.8160	0.8160
		开关类工程	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	合计	低压工程	0.1272	0.1272	0.0823	0.0823	0.0987	0.0987	0.5501	0.5501
		配电自动化	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0012	0.0012
		合计	0.3244	0.3244	0.3789	0.3789	0.5884	0.5884	2.4457	2.4457

类型	电压等级 (kV)	项目	2016		2017		2018		“十三五”合计	
			公用 电网	其中： 公司 投资	公用 电网	其中： 公司 投资	公用 电网	其中： 公司 投资	公用 电网	其中： 公司 投资
D	110 (66)	变电工程	0.2500	0.2500	0.0000	0.0000	0.2500	0.2500	0.5000	0.5000
		线路工程	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3990	0.3990	0.3990	0.3990
	35	变电工程	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600	0.1350	0.1350	0.3150	0.3150
		线路工程	0.1900	0.1900	0.1650	0.1650	0.1350	0.1350	0.8920	0.8920
	10(20)	配变工程	0.0296	0.0296	0.0528	0.0528	0.0594	0.0594	0.3140	0.3140
		线路工程	0.1969	0.1969	0.1910	0.1910	0.2075	0.2075	1.0836	1.0836
		开关类工程	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	低压工程		0.1316	0.1316	0.1154	0.1154	0.1341	0.1341	0.7115	0.7115
	配电自动化		0.0790	0.0790	0.0296	0.0296	0.0377	0.0377	0.1716	0.1716
	合计		0.9372	0.9372	0.6138	0.6138	1.3578	1.3578	4.3867	4.3867

6.2 规划效果分析

规划方案实施后，兴国县配电网整体技术指标情况详见表 6.3。

(1) 供电可靠率：由 2015 年的 99.86% 增加到 2016 年的 99.79%，2020 年的 99.89%；

(2) 10 千伏及以下综合线损率：由 2015 年的 7.68% 减少到 2016 年的 7.01%，2020 年的 5.22%。

(3) 综合电压合格率：由 2015 年的 99.87% 增加到 2016 年的 98.89%，2020 年的 99.91%。

表 6.3 兴国县（区）110kV 及以下配电网整体规划评价

类型	年份	供电可靠率 (RS-3) (%)	综合线损率 (%)		综合电压合格率 (%)	一户一表率 (%)	户均配变容量 (kVA)
			110kV 及以下	10kV 及以下			
合计	2015	99.86	3.97	7.68	99.87	100.00	1.23
	2016	99.79	3.81	7.01	99.89	100.00	1.39
	2018	99.85	3.45	6.41	99.90	100.00	1.47
	2020	99.89	2.99	5.22	99.91	100.00	1.47
C	2015	99.90	3.88	7.51	99.91	100.00	2.15
	2016	99.82	3.74	6.88	99.93	100.00	2.33
	2018	99.87	3.06	6.02	99.94	100.00	2.38
	2020	99.91	2.91	5.10	99.94	100.00	2.38
D	2015	99.83	4.13	7.88	99.84	100.00	0.81
	2016	99.74	3.85	7.22	99.86	100.00	0.97
	2018	99.79	3.49	6.04	99.87	100.00	1.05
	2020	99.82	3.02	5.33	99.88	100.00	1.05

第 7 章 总结与展望

7.1 总结

本文主要对兴国县总体配电网光伏接入情况进行了概述，介绍了兴国县电网现状，采用 PSD-BPA 4.2 版电力系统潮流程序软件，对兴国县电网采取电压等级分层进行分析，即分别按 35 千伏及以上电网、10 千伏电网和 380 伏电网 3 个电压层级的控制条件，计算各电压等级电网光伏的最大消纳能力。

本文应用 3 种不同的预测方法，分别对兴国县“十三五”期间的电力电量进行了预测，为保证结果准确性，取 3 种方法的平均值作为最终预测结果。结合兴国县电网光伏的最大消纳能力和电力电量预测分析，分 4 个电压等级对兴国县电网“十三五”期间项目进行了统筹安排和规划，确保“精准规划、精准投资”。

具体来说，本文主要取得了以下 4 个方面的成果：

1.应用 PSD 4.2 软件计算分析了光伏并网对兴国县电网的影响，并计算了在不同方式下兴国县电网可消纳光伏的最大容量。

2. 通过对兴国县负荷现状的分析，在已掌握的县电网实际数据基础上，考虑到兴国县电网用户的性质和特点，通过弹性系数法、行业用电分析预测法和人均用电量分析法进行兴国县负荷预测，并将结果相互校验，最终确定未来几年内兴国县电网负荷发展及用电量的预测结果。

3. 考虑了兴国县电网光伏的最大消纳能力，结合电力电量预测分析，完成了兴国县“十三五”期间电网规划。

4. 计算了“十三五”期间规划项目投资及规模，并分析了本次规划所取得的成效。

7.2 展望

分布式光伏接入配电网中，传统电源比例下降，配电网的结构和控制方式发生变化。在可预见的将来，大量电力电量将来自低压配电网，用户侧可以主动参与能量管理和运营，这些将使配电网在保证供电质量可靠性上面临越来越大的压力。

配电网需要做好顶层设计，加强规划引领，从配电网规划角度出发，以电

气仿真计算、负荷预测、电力电量平衡等方式为落脚点，开展基于高密度、高渗透率的分布式光伏接入的配电网规划研究，从规划源头确保后期大量分布式电源接入后配电网能够安全稳定运行^[15]。

致 谢

本文的论文选题、课题研究、总结提炼的过程中，导师王淳教授在百忙之中仍旧全程对我悉心指导。在三年在职研究生的学习生活里，自始至终贯穿着导师王淳教授的悉心关怀和孜孜教诲。导师广博精深的学识、严谨细致的学术态度、兢兢业业的工作精神以及谦和的品格和风范，使我在理论知识和实践工作中都获益良多。从尊敬的导师身上，我学到了扎实渊博的专业知识，这些都是在我实际的工作中实用的。在此对王淳导师的辛勤培养和关怀表示由衷的感谢和崇高的敬意。

在课题研究和论文撰写过程中，企业指导老师邱长根高级工程师有着丰富的生产一线工作经验，给予了我很大的帮助，不但协助收集了课题研究的原始资料，还在课题的研究中提出了很多中肯的实施意见，在此深表感谢。

本人所在的企业及所属兴国县电力公司为课题的研究提供了兴国县电网宝贵的基础数据和办公条件，为现场调研及付诸实施提供了众多便利，在此表示感谢。

感谢我的家人，一直在精神上、物质上给予我鼓励和支持，并在课题的研究上加以督促。有了他们的关怀和鼓励，才让我在前进的道路上充满了动力。

再次真诚的感谢所有提供过帮助的老师、同学们、同事们。

衷心感谢能够在百忙之中抽空评阅论文和参加答辩的各位专家、教授！

严小玉
2016 年 10 月

参考文献

- [1] 中华人民共和国电力行业标准. 农村电力网规划设计导则[S]. 2000.
- [2] 中华人民共和国国家经济贸易委员会. 农村电力网规划设计导则[S]. 2000.
- [3] 国家电网公司. 国家电网公司 110 千伏变电站典型设计江西电力公司实施方案[C]. 国家电网公司: 2007.
- [4] 国家电网公司. 城市配电网技术导则[S]. 国家电网公司: 2009.
- [5] 国家电网公司. 农网建设与改造技术导则[S]. 国家电网公司: 2010.
- [6] 国家电网公司. 110 千伏变电站通用设计规范[S]. 北京: 中国电力出版社, 2008.
- [7] 刘振亚. 国家电网公司输变电工程典型设计[S]. 北京: 中国电力出版社, 2005.
- [8] 江西省电力公司. 江西“十二五”电网规划设计[S]. 江西省电力公司: 2009 年.
- [9] 江西省电力公司. 江西省电力公司 35 千伏变电站典型设计方案[S]. 江西省电力公司: 2009.
- [10] 赣州供电公司. 赣州供电公司配电网“十二五”规划报告[S]. 赣州供电公司: 2010.
- [11] 赣州市机电工程学会. 兴国县城区电网“十二五”规划及远景目标展望[S]. 2011.
- [12] 兴国县城总体规划 (2006—2020 年), 2010 年省政府批复.
- [13] 兴国县统计局. 2012 年兴国县统计年鉴[G]. 2012.
- [14] 宁光涛, 谢海鹏等. 海南电网分布式光伏消纳能力评估[M]. 南方电网技术, 2015.
- [15] 汤继康, 董成明, 张静炜等. 分布式光伏并网对电网运行的影响研究[J]. 嘉兴学院学报, 2016.

攻读学位期间的研究成果

- [1] 《电流互感器饱和对继电保护的影响及防范措施》，赣州市科学技术协会优秀论文三等奖，2012 年 8 月，第二作者。